

现代数学物理与计算机图形学

完整学习框架与笔记

目录

1	A. 分析学 (Analysis)	10
1.1	A1. 从黎曼积分到勒贝格积分	10
1.1.1	黎曼积分的本质与局限	10
1.1.2	勒贝格积分的构造	10
1.1.3	三大收敛定理	10
1.1.4	测度论基础	11
1.1.5	L^p 空间	13
1.2	A2. 泛函分析	13
1.2.1	赋范空间与巴拿赫空间	13
1.2.2	希尔伯特空间	13
1.2.3	正交基与傅里叶分析	13
1.2.4	有界线性算子与谱理论	14
1.2.5	分布 (广义函数)	14
1.3	A3. 微分学的高阶推广: 微分形式	14
2	B. 代数与几何	15
2.1	B1. 从矩阵到群论	15
2.1.1	群的基本概念	15
2.1.2	李群与李代数	16
2.1.3	表示论基础	16
2.2	B2. 微分几何	16
2.2.1	曲线与曲面	16
2.2.2	流形与切空间	17
2.2.3	黎曼几何	17
2.2.4	纤维丛 (Fiber Bundle)	18
3	C. 概率与测度	18
3.1	C1. 概率的测度论基础	18
3.2	C2. 重要分布族	18

3.3	C3. 多维分布与独立性	18
3.4	C4. 条件期望与鞅	19
3.5	C5. 随机过程	19
4	D. 经典力学的数学结构	19
4.1	D1. 拉格朗日力学	19
4.2	D2. Noether 定理	20
4.3	D3. 哈密顿力学	20
4.4	D4. 哈密顿-雅可比理论与正则变换	20
5	E. 场论与微分形式	21
5.1	E1. 向量分析的微分形式统一	21
5.2	E2. 麦克斯韦方程的微分形式表述	21
5.3	E3. 闵可夫斯基时空	21
5.4	E4. 规范场论初步	21
6	F. 量子力学的数学结构	22
6.1	F1. 希尔伯特空间与态	22
6.2	F2. 可观测量与算子	22
6.3	F3. 薛定谔方程	22
6.4	F4. 角动量与自旋	22
6.5	F5. 路径积分 (Feynman 表述)	23
6.6	F6. 量子力学与 CG 的交叉	23
7	G. 数值方法与计算数学	23
7.1	G1. 常微分方程数值解	23
7.1.1	经典 RK4	23
7.1.2	辛积分器	23
7.2	G2. 偏微分方程数值解	24
7.2.1	有限差分法 (FDM)	24
7.2.2	有限元法 (FEM)	24
7.2.3	谱方法	24
7.3	G3. 数值线性代数	24
7.4	G4. 逼近论	25
7.4.1	Padé 近似	25
7.4.2	切比雪夫逼近	25
7.5	G5. 优化	25
8	H. 计算机图形学中的数学	25
8.1	H1. 离散微分几何	25
8.2	H2. 渲染方程与 BRDF	26
8.3	H3. 路径空间公式化	26

8.4	H4. 蒙特卡洛积分	26
8.5	H5. 球谐函数在 CG 中的应用	26
8.6	H6. 采样理论	27
8.6.1	低差异序列	27
8.6.2	蓝噪声	27
8.7	H7. 辐射度量学	27
8.8	H8. 物理模拟	27
8.8.1	流体模拟	27
8.8.2	刚体模拟	28
8.8.3	布料与软体	28
9	I. 流体力学	28
9.1	I1. 守恒律	28
9.2	I2. 应力张量与粘性	28
9.3	I3. 雷诺数	29
9.4	I4. 涡量动力学	29
9.5	I5. 湍流	29
9.6	I6. 边界层	29
9.7	I7. 可压缩流与激波	29
9.8	I8. 自由表面与多相流	30
9.9	I9. 数值模拟中的守恒性	30
9.9.1	有限体积法——天然守恒	30
9.9.2	能量稳定格式	30
9.9.3	散度自由条件的保持	30
9.9.4	时间步长约束	30
10	J. 光线追踪的深层数学	30
10.1	J1. 从几何光学到波动光学	30
10.2	J2. 衍射	31
10.2.1	夫琅禾费衍射（远场）	31
10.2.2	菲涅尔衍射（近场）	31
10.3	J3. 偏振	31
10.4	J4. 相干性	31
10.5	J5. 参与介质	31
10.6	J6. 次表面散射（SSS）	32
10.7	J7. 路径采样策略	32
10.8	J8. 焦散与灾变理论	32
11	K. Feynman 路径积分	32
11.1	K1. 推导（时间切片法）	32
11.2	K2. 物理含义	32

11.3 K3. 具体计算	33
11.3.1 自由粒子	33
11.3.2 谐振子	33
11.4 K4. Wick 转动与统计力学	33
11.5 K5. 与路径追踪的类比	33
12 L. Feynman 图与量子场论微扰论	33
12.1 L1. 二次量子化	33
12.2 L2. Dyson 级数	34
12.3 L3. Feynman 规则	34
12.4 L4. QED	34
12.5 L5. Wick 定理	34
12.6 L6. S 矩阵	34
12.7 L7. 重整化	35
12.8 L8. 规范固定与鬼场	35
12.9 L9. 与渲染的类比	35
13 M. 补充：统计力学、热辐射、信息论与离散守恒结构	35
13.1 M1. 统计力学基础	35
13.2 M2. 黑体辐射	35
13.3 M3. 信息论与熵	36
13.4 M4. 线性互补问题 (LCP)	36
13.5 M5. 朗之万方程	36
13.6 M6. 离散外微分 (DEC)	36
13.7 M7. 变分积分器	36
14 N. 核心公式速查表	37
14.1 分析	37
14.2 代数	37
14.3 概率	37
14.4 力学	37
14.5 量子	37
14.6 渲染	37
15 O. 推荐学习路径	38
15.1 第一阶段：夯实基础 (1–2 个月)	38
15.2 第二阶段：核心数学物理 (2–3 个月)	38
15.3 第三阶段：量子与场论 (2–3 个月)	38
15.4 第四阶段：计算与 CG (持续)	38
15.5 章节与教材对照索引	39

I 专题一：微分方程——从考研套路到现代理论	41
16 第一层：考研/高数级别的 ODE 解题套路	41
16.1 核心思想	41
16.2 一阶方程分类与解法	41
16.2.1 积分因子的系统求法	41
16.2.2 一阶线性方程的完整示例	42
16.3 可降阶的高阶方程	42
16.4 二阶线性常系数方程	42
16.5 Euler 方程（等维方程）	43
16.6 非齐次方程：待定系数法与常数变易法	43
16.6.1 待定系数法（常系数）	43
16.6.2 常数变易法（通用）	44
17 第二层：常微分方程的系统理论	44
17.1 存在唯一性定理	44
17.2 线性系统	44
17.3 稳定性理论	45
17.4 Sturm–Liouville 问题	45
18 第三层：特殊函数与级数方法	46
18.1 幂级数解法	46
18.1.1 常点展开	46
18.1.2 Frobenius 方法（正则奇点）	46
18.2 Bessel 方程	46
18.3 Legendre 方程	47
18.4 特殊函数的统一视角	47
18.5 Green 函数方法（ODE 版本）	47
19 第四层：对称性与李群方法	48
19.1 单参数李群与无穷小生成元	48
19.2 对称性条件与延拓	48
19.3 经典对称性对应的标准解法	48
19.4 用对称性降阶的一般步骤	48
20 第五层：偏微分方程的分类与基本理论	49
20.1 二阶线性 PDE 的分类	49
20.2 三大经典方程	49
20.2.1 波动方程（双曲型）	49
20.2.2 热方程（抛物型）	49
20.2.3 Laplace 方程（椭圆型）	50
20.3 边界条件	50

21 第六层：PDE 的求解方法	50
21.1 分离变量法	50
21.2 特征线法（双曲型）	51
21.3 积分变换法	51
21.3.1 Fourier 变换	51
21.3.2 Laplace 变换	51
21.4 Green 函数方法（PDE 版本）	52
21.5 变分法与弱解	52
22 第七层：微分方程的内在联系	52
22.1 从泰勒展开到 Laplace 变换：统一视角	52
22.1.1 两种“将微分方程化为代数”的方法	52
22.1.2 Taylor 展开的算子视角	53
22.1.3 Laplace 变换的算子视角	53
22.1.4 复平面上的联系	53
22.2 幂级数与无穷维矩阵	54
22.2.1 微分算子的矩阵表示	54
22.2.2 矩阵指数与 Taylor 公式	54
22.2.3 ODE 作为无穷维矩阵方程	54
22.2.4 特征值问题的无穷维矩阵视角	55
22.2.5 若尔当标准型的无穷维推广	55
22.2.6 生成函数与转移矩阵	55
22.3 多元微分方程求解的系统方法	56
22.3.1 方法总览	56
22.3.2 分离变量在不同坐标系	56
22.3.3 Green 函数的构造方法	56
22.4 从 ODE 到 PDE：维度提升的关键变化	57
22.5 微分方程、积分方程与算子方程的统一	57
23 第八层：数值方法	57
23.1 有限差分法	57
23.1.1 基本格式	57
23.1.2 稳定性	58
23.2 有限元法	58
23.3 谱方法	58
23.4 半拉格朗日方法	58
24 第九层：与物理/CG 的交叉应用	59
24.1 微分方程在渲染中的出现	59
24.2 微分方程在物理模拟中的出现	59
24.3 微分方程在几何处理中的出现	59

25 总结：微分方程的统一视角	59
25.1 五条核心线索	59
25.2 知识网络	60
25.3 从局部到全局的三条路径	60
25.4 微分方程 $\leftrightarrow$ 代数 $\leftrightarrow$ 几何的三角关系	60
25.5 最终统一	60
 II 专题二：李群、李代数与拓扑	 61
26 李群的基本概念	61
26.1 定义	61
26.2 经典李群	61
26.3 关键低维例子	61
26.3.1 $SO(2)$: 平面旋转	61
26.3.2 $SO(3)$: 三维旋转	61
26.3.3 $SU(2)$: 自旋群	62
26.3.4 $SE(3)$: 三维刚体运动	62
26.4 李群的同态与覆盖	63
 27 李代数	 63
27.1 定义	63
27.2 结构常数	63
27.3 指数映射	63
27.4 经典李代数	64
27.4.1 $\mathfrak{so}(3)$	64
27.4.2 $\mathfrak{su}(2)$	64
27.4.3 $\mathfrak{so}(1,3)$: Lorentz 代数	64
27.4.4 $\mathfrak{su}(n)$	65
27.5 Killing 形式与半单性	65
27.6 伴随表示	65
 28 李代数的分类	 65
28.1 单李代数与半单李代数	65
28.2 经典李代数系列	66
28.3 例外李代数	66
28.4 根系与 Dynkin 图	66
28.4.1 Cartan 子代数与根	66
28.4.2 Dynkin 图	66
28.5 表示论	67
28.5.1 权与最高权	67

28.5.2 $\mathfrak{su}(2)$ 的表示	67
28.5.3 $\mathfrak{su}(3)$ 的表示与粒子物理	67
29 拓扑结构	67
29.1 基本群	67
29.2 高阶同伦群	68
29.3 纤维丛与拓扑	68
29.4 de Rham 上同调	68
29.5 同调与流形	69
30 在物理学中的应用	69
30.1 量子力学中的对称性	69
30.1.1 角动量与 $\mathfrak{so}(3)$	69
30.1.2 自旋与 $\mathfrak{su}(2)$	69
30.1.3 氢原子与 $SO(4)$	69
30.2 规范场论	70
30.2.1 规范对称性 $\rightarrow$ 力	70
30.2.2 标准模型的群结构	70
30.2.3 规范场的数学结构	70
30.3 广义相对论与时空对称性	70
30.4 凝聚态物理	71
31 在微分方程中的应用	71
31.1 对称性方法求解 ODE	71
31.2 对称性方法求解 PDE	71
31.3 守恒律与矩映射	72
32 在计算机图形学中的应用	72
32.1 三维旋转与四元数	72
32.1.1 旋转的多种表示	72
32.1.2 四元数与 $SU(2)$	72
32.1.3 Slerp (球面线性插值)	73
32.2 刚体运动与 $SE(3)$	73
32.2.1 刚体变换	73
32.2.2 $\mathfrak{se}(3)$ 与螺旋运动	73
32.3 球谐函数与 $SO(3)$ 表示	73
32.3.1 球谐函数 = $SO(3)$ 的不可约表示基	73
32.3.2 在渲染中的应用	73
32.4 等变神经网络	74
32.5 微分几何与网格处理	74
32.5.1 曲面上的对称性	74

32.5.2 离散微分几何中的群结构	74
32.6 拓扑在 CG 中的应用	74
32.6.1 网格拓扑	74
32.6.2 Hairy Ball 定理	75
32.6.3 同调与网格分析	75
33 总结：李群–李代数–拓扑的统一视角	75
33.1 三条主线的交汇	75
33.2 核心对应表	76
33.3 学习路径建议	76
33.4 推荐参考	76

1 A. 分析学 (Analysis)

1.1 A1. 从黎曼积分到勒贝格积分

1.1.1 黎曼积分的本质与局限

黎曼积分的核心思想：将定义域 $[a, b]$ 分割为 n 个小区间，在每个小区间上取函数值乘以区间长度求和，取极限：

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

局限性：

- 黎曼可积的充要条件： f 有界且不连续点集合的勒贝格测度为零（即“几乎处处连续”）
- 狄利克雷函数（有理数处为 1，无理数处为 0）黎曼不可积
- 黎曼积分对极限运算不友好： $f_n \rightarrow f$ 逐点收敛时， $\int f_n$ 不一定收敛到 $\int f$

1.1.2 勒贝格积分的构造

核心思想转变：**不再分割定义域，而是分割值域。**

对于函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ，考虑值域中的水平集：

$$E_y = \{x : f(x) > y\}$$

勒贝格积分定义为：

$$\int f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{x : f(x) > t\}) dt$$

构造步骤：

- 简单函数：** $s(x) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}(x)$ ，其中 A_i 是可测集
- 定义 $\int s d\mu = \sum a_i \mu(A_i)$
- 对非负可测函数 f ： $\int f d\mu = \sup \left\{ \int s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ 简单} \right\}$
- 一般函数： $f = f^+ - f^-$ ，分别积分

1.1.3 三大收敛定理

定理	条件	结论
单调收敛定理 (MCT)	$0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots, f_n \rightarrow f$	$\int f_n \rightarrow \int f$
控制收敛定理 (DCT)	$f_n \rightarrow f$ a.e., $\exists$ 可积 g 使 $ f_n \leq g$	$\int f_n \rightarrow \int f$
Fatou 引理	$f_n \geq 0$	$\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$

在 CG 中：渲染方程的蒙特卡洛估计收敛性证明依赖 DCT。

1.1.4 测度论基础

σ -代数：集合 X 上的 σ -代数 $\mathcal{F}$ 是 X 的子集族，满足：

- $X \in \mathcal{F}$
- 对补集封闭： $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$
- 对可数并封闭： $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup A_i \in \mathcal{F}$

为什么是“可数”并，而不是“任意”并？ 这是为了与下面测度的**可数可加**相匹配。 $\mathbb{R}$ 是可分的（存在可数拓扑基），每个开集都是可数个基开集之并，因此 Borel σ -代数完全由**可数**层级的操作生成（超限层级 Σ_α^0 ）。若改成对任意并封闭， $\mathcal{F}$ 立刻退化为幂集 2^X ——而 Vitali 集证明：在幂集上无法同时拥有可数可加与平移不变的测度。反过来说， σ -代数的“可数”二字，正是为可数可加腾出的逻辑空间。

测度： $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ ，满足：

- $\mu(\emptyset) = 0$
- **可数可加性**：若 $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{F}$ 两两不交，则

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

可数可加的必要性——为什么恰好是“可数”？

可数可加是**唯一同时满足两个要求的强度**：强到足以支撑分析，弱到不排除连续测度。

(1) 有限可加太弱：丢失全部极限工具。有限可加不蕴含可数可加，有三个经典反例：

集函数	定义	失效方式
自然密度	$\mu(A) = \lim_n \frac{ A \cap \{1, \dots, n\} }{n}$ （极限存在时）	$\mu(\{k\}) = 0$ 但 $\mu(\mathbb{N}) = 1$
退化测度	$\mu(A) = 0$ (A 有限), $\mu(A) = \infty$ (A 无限)	$\mathbb{N} = \bigsqcup_k \{k\}$ 却 $\mu(\mathbb{N}) = \infty \neq \sum_k 0$
Banach 测度	$\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 测度的有限可扩张	三个条件全满足，但无任何收敛定理

Banach 测度说明：只要求有限可加时，可以做得“漂亮”——但代价是**一整套定理同时失效**：

失去的东西	后果
MCT / Fatou / DCT	积分与极限不能交换 → 无法做分析
L^p 完备性 (Riesz–Fischer)	泛函分析地基消失
Fubini–Tonelli	累次积分不成立
Radon–Nikodym、Lebesgue 分解	无“密度函数”，条件期望无法定义 (→ C4)
Carathéodory 扩张的 唯一性	由区间长度构造 Lebesgue 测度时失去确定性
Kolmogorov 相容性定理	无穷维概率空间（布朗运动）的存在性无法保证
Borel–Cantelli、强大数定律、0–1 律	概率渐近理论全部失效

对本笔记的直接影响： H4 蒙特卡洛积分的收敛性证明依赖 DCT，而 DCT 经 MCT 依赖可数可加。**有限可加下 MC 渲染没有理论保证**——这是 CG 侧最实际的理由。

(2) 不可数可加太强：只剩原子测度。若对任意指标集可加，则对任意 X ：

$$\mu(X) = \sum_{x \in X} \mu(\{x\})$$

而非负实数族的无序求和收敛**当且仅当至多可数项非零**。于是 $\mu(\{x\}) = 0 \ (\forall x) \Rightarrow \mu \equiv 0$ ：

- Lebesgue 测度满足 $\lambda(\{x\}) = 0$ ，将被迫 $\lambda(\mathbb{R}) = 0$ ——荒谬
- 正态分布等一切连续型分布被迫退化（C2 整节失效）
- A2.5 的分布理论、狄拉克 δ 建模（点光源）全部无法表述

即：不可数可加**只允许集中在至多可数个原子上的测度**，把连续世界排除在外。

(3) 可数可加的等价形式：对集合列的连续性。

$$A_n \uparrow A \implies \mu(A_n) \rightarrow \mu(A), \quad A_n \downarrow \emptyset \implies \mu(A_n) \rightarrow 0$$

这是理解其必要性的钥匙——**分析学的一切建立在极限上，而有限可加对极限一无所知**。

(4) 代价：Vitali 三难。在选择公理下，

可数可加 + 平移不变 + 定义在 $\mathbb{R}$ 的全部子集上

三者**不可兼得**（Banach 测度靠放弃可数可加才同时做到）。因此我们放弃“全部子集”，把定义域限制为 σ -代数，并做完备化。

σ -代数这个看似繁琐的概念，其存在理由正是为可数可加腾出逻辑空间。

关键测度：

- 勒贝格测度： $\mathbb{R}^n$ 上的“体积”
- 计数测度： $\mu(A) = |A|$
- 狄拉克测度： $\delta_x(A) = \mathbf{1}_A(x)$ （在 CG 中用于点光源建模）
- 豪斯多夫测度：用于分形维数（CG 中的分形地形）

1.1.5 L^p 空间

$$L^p(X, \mu) = \left\{ f : \int |f|^p d\mu < \infty \right\} / \sim$$

其中 $f \sim g$ 当且仅当 $f = g$ 几乎处处。

- L^1 : 绝对可积函数 (概率密度函数所在空间)
- L^2 : 平方可积函数 (量子力学的状态空间, 信号处理的核心)
- L^∞ : 本质有界函数

L^2 是希尔伯特空间, 内积为 $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g} d\mu$ 。这是连接分析与量子力学的桥梁。

1.2 A2. 泛函分析

1.2.1 赋范空间与巴拿赫空间

- 赋范空间: 向量空间 + 范数 $\|\cdot\|$ (满足正定性、齐次性、三角不等式)
- 巴拿赫空间: 完备的赋范空间 (每个柯西序列都收敛)
- 例子: $\mathbb{R}^n$ (有限维), L^p (无限维), $C[0, 1]$ (连续函数空间, sup 范数)

1.2.2 希尔伯特空间

定义: 完备的内积空间。

核心性质:

- 内积诱导范数: $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$
- 柯西-施瓦茨不等式: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$
- 平行四边形法则: $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$

正交分解定理: 若 M 是希尔伯特空间 H 的闭子空间, 则 $H = M \oplus M^\perp$ 。

这就是正交投影的严格基础——在 CG 中, 最小二乘拟合、法线估计、球谐函数投影都是这个定理的应用。

1.2.3 正交基与傅里叶分析

可分希尔伯特空间存在可数正交基 $\{e_n\}$, 任何元素可展开:

$$f = \sum_n \langle f, e_n \rangle e_n$$

经典正交基:

空间	正交基	应用
$L^2[0, 2\pi]$	$\{e^{inx}\}$	傅里叶级数, 信号处理
$L^2(S^2)$	球谐函数 Y_l^m	环境光照, PRT
$L^2(\mathbb{R})$	Hermite 函数	量子谐振子
$L^2[0, 1]$	Legendre 多项式	数值积分
$L^2(\mathbb{R}^3)$	平面波 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$	衍射, 散射

Parseval 定理: $\|f\|^2 = \sum |\langle f, e_n \rangle|^2$ (能量守恒在频域的表述)

1.2.4 有界线性算子与谱理论

算子: $T: H \rightarrow H$, 线性且有界 ($\|Tx\| \leq C\|x\|$)。

自伴算子 (Hermitian): $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$

谱定理 (有限维): 自伴算子可以对角化, 特征值全为实数, 特征向量构成正交基。

谱定理 (无限维): 自伴算子的谱可能是连续的。例如位置算子 $\hat{x}$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上的谱是整个实数轴。

在 CG 中的应用:

- 拉普拉斯算子 Δ 的谱 $\rightarrow$ 网格上的振动模式 $\rightarrow$ 形状分析
- 协方差矩阵的特征分解 $\rightarrow$ PCA $\rightarrow$ 降维、法线估计

微分算子的无穷维矩阵表示、矩阵指数与 Taylor 公式、若尔当标准型的推广, 见 22.2 节。

1.2.5 分布 (广义函数)

动机: 狄拉克 δ 函数不是普通函数, 但在物理中无处不在。

定义: 分布是测试函数空间 $\mathcal{D} = C_c^\infty$ 上的连续线性泛函。

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$$

关键分布:

- $\delta(x)$: 点源 (点电荷、点光源)
- $\delta'(x)$: 偶极子
- $\text{p.v.} \frac{1}{x}$: 主值分布

在 CG 中: 点光源的辐射度用 δ 函数建模, BRDF 中的镜面反射分量包含 δ 函数。

1.3 A3. 微分学的高阶推广: 微分形式

0-形式: 标量函数 f

1-形式: $\omega = P dx + Q dy + R dz$ (对应向量场)

2-形式: $\omega = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ (对应通量)

3-形式: $\omega = f dx \wedge dy \wedge dz$ (对应体密度)

外微分 d :

- $df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$ (梯度)
- $d(1\text{-形式})$ 对应旋度
- $d(2\text{-形式})$ 对应散度
- $d^2 = 0$ (旋度的散度为零, 梯度的旋度为零)

广义 Stokes 定理:

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$$

这一个公式统一了:

- 微积分基本定理 ($n = 1$)
- 格林公式 ($n = 2$)
- 经典 Stokes 定理 ($n = 2$, 三维中)
- 散度定理/高斯定理 ($n = 3$)

在 CG 中: 离散外微分 (DEC) 用于网格上的物理模拟、守恒律的离散保持、网格参数化。

2 B. 代数与几何

2.1 B1. 从矩阵到群论

2.1.1 群的基本概念

群 $(G, \cdot)$: 集合 + 运算, 满足封闭性、结合律、单位元、逆元。

关键群:

群	定义	维度	应用
$SO(2)$	2D 旋转	1	2D 旋转
$SO(3)$	3D 旋转	3	刚体旋转
$SE(3)$	3D 刚体运动	6	机器人学、动画
$U(1)$	复数单位圆	1	电磁规范对称
$SU(2)$	2×2 酉矩阵, $\det = 1$	3	自旋、四元数
$SU(3)$	3×3 酉矩阵, $\det = 1$	8	量子色动力学
$O(3)$	正交矩阵	3	包含反射
$GL(n)$	可逆矩阵	n^2	一般线性变换
$SL(n)$	$\det = 1$ 的矩阵	$n^2 - 1$	保体积变换

2.1.2 李群与李代数

李群：既是群又是光滑流形（群运算光滑）。

李代数 $\mathfrak{g}$ ：李群在单位元处的切空间，配备李括号 $[\cdot, \cdot]$ 。

指数映射： $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$

$\mathfrak{so}(3)$ 的具体形式：

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : A^T = -A\}$$

反对称矩阵参数化：

$$[\omega]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$$

Rodrigues 公式：

$$R = \exp([\omega]_{\times}) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} [\omega]_{\times} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\omega]_{\times}^2$$

其中 $\theta = \|\omega\|$ 。

$SU(2)$ 与四元数：四元数 $q = a + bi + cj + dk$ ，单位四元数构成 $SU(2)$ （同构）。 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 是 2:1 的覆盖映射（旋转 2π 后四元数变号，需要 4π 才回到自身——自旋 1/2 粒子的数学根源）。

经典李群的完整分类见第 26 节；李代数结构常数、Killing 形式、Dynkin 图与表示论见第 27 节及其后。

2.1.3 表示论基础

表示：群 G 到 $GL(V)$ 的同态 $\rho : G \rightarrow GL(V)$ 。

不可约表示：没有非平凡不变子空间的表示。

在物理中：

- 角动量的量子化来自 $SO(3)$ 的不可约表示（维数 $2l + 1$ ）
- 粒子分类来自庞加莱群的不可约表示
- 球谐函数 Y_l^m 就是 $SO(3)$ 的第 l 个不可约表示的基函数

在 CG 中：

- 球谐光照 (Spherical Harmonics Lighting)
- 等变神经网络 (Equivariant Neural Networks)

2.2 B2. 微分几何

2.2.1 曲线与曲面

曲线 $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ ：

- 弧长参数化： $s = \int_0^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau$

- 曲率: $\kappa = \|\mathbf{T}'(s)\|$
- 挠率: τ
- Frenet 标架: $(\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B})$

曲面 $\mathbf{r}(u, v)$:

- 第一基本形式: $I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$ (度量)
- 第二基本形式: $II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2$ (弯曲)
- 高斯曲率: $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$ (内蕴量, 不依赖嵌入)
- 平均曲率: $H = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)}$

高斯绝妙定理 (Theorema Egregium): 高斯曲率是内蕴的, 只依赖第一基本形式。
在 CG 中: 网格曲率估计、平均曲率流 (网格平滑)、高斯曲率 (展开/参数化)。

2.2.2 流形与切空间

- 流形 M : 局部像 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑空间
- 切空间 $T_p M$: 点 p 处所有“方向导数”构成的向量空间
- 切丛 TM : 所有切空间的并集
- 余切空间 $T_p^* M$: 切空间的对偶 (1-形式生活的地方)

2.2.3 黎曼几何

黎曼度量 g : 每个切空间上的内积, 光滑地依赖于点。

$$g = g_{ij} dx^i \otimes dx^j$$

Christoffel 符号:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} \left(\frac{\partial g_{il}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jl}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^l} \right)$$

黎曼曲率张量:

$$R_{ijk}^l = \partial_j \Gamma_{ik}^l - \partial_k \Gamma_{ij}^l + \Gamma_{ik}^m \Gamma_{mj}^l - \Gamma_{ij}^m \Gamma_{mk}^l$$

测地线方程:

$$\frac{d^2 x^k}{dt^2} + \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0$$

在 CG 中: 网格上的测地线计算、测地线距离 (形状匹配)、黎曼优化。

2.2.4 纤维丛 (Fiber Bundle)

直觉：一个空间，每一点上面“粘着”一个纤维（向量空间或其他结构）。

例子：

- 切丛 TM ：每一点的纤维是切空间
- 余切丛 T^*M ：每一点的纤维是余切空间
- 主丛：纤维是群 G （规范场论的数学语言）

在物理中：规范场（电磁场、Yang-Mills 场）是主丛上的联络。

3 C. 概率与测度

3.1 C1. 概率的测度论基础

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$:

- Ω : 样本空间
- $\mathcal{F}$: σ -代数（事件集合）
- P : 概率测度, $P(\Omega) = 1$

随机变量：可测函数 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

分布函数： $F_X(x) = P(X \leq x)$

密度函数（如果存在）： $f_X(x) = F'_X(x)$, $P(X \in A) = \int_A f_X dx$

3.2 C2. 重要分布族

分布	密度/质量函数	参数	应用
均匀 $U(a, b)$	$\frac{1}{b-a}$	a, b	随机采样基础
正态 $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ, σ	中心极限定理、噪声
指数 $\text{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	λ	光子自由程
泊松 $\text{Pois}(\lambda)$	$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	光子计数、散粒噪声
冯·米塞斯-费歇 尔	$C(\kappa) e^{\kappa \mu \cdot x}$ (球面上)	κ, μ	方向统计
GGX	$\frac{\alpha^2}{\pi(\cos^2 \theta(\alpha^2 - 1) + 1)^2}$	α	微表面 BRDF
Beta	$\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$	α, β	共轭先验

3.3 C3. 多维分布与独立性

X, Y 独立 $\iff f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \iff F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$

换元与独立性： 设 $(U, V) = g(X, Y)$ ，则：

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(g^{-1}(u, v)) \cdot |J|$$

其中 $J = \det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 是雅可比行列式。

关键洞察： 独立性不是变换不变的。极坐标变换 $(x, y) \rightarrow (r, \theta)$ 中，如果 (X, Y) 是标准正态，则 R 和 Θ 独立；但一般情况下换元后独立性可能被破坏或创造。

在 CG 中：球面采样需要 $\theta = \arccos(1 - 2u_1)$ ， $\phi = 2\pi u_2$ ；雅可比行列式在路径追踪的变量替换中至关重要。

3.4 C4. 条件期望与鞅

条件期望： $E[X|\mathcal{G}]$ 是关于子 σ -代数 $\mathcal{G}$ 可测的随机变量，满足：

$$\int_A E[X|\mathcal{G}] dP = \int_A X dP, \quad \forall A \in \mathcal{G}$$

鞅： $E[X_{n+1}|\mathcal{F}_n] = X_n$

在 CG 中：俄罗斯轮盘（Russian Roulette）和分裂（Splitting）的无偏性证明、路径追踪中估计量的方差分析。

3.5 C5. 随机过程

布朗运动 W_t ：

- $W_0 = 0$
- 独立增量
- $W_t - W_s \sim N(0, t - s)$
- 路径连续但处处不可微

随机微分方程 (SDE)：

$$dX_t = \mu(X_t, t) dt + \sigma(X_t, t) dW_t$$

在 CG 中：布朗运动（粒子模拟、烟雾）、朗之万方程（分子动力学）。

4 D. 经典力学的数学结构

4.1 D1. 拉格朗日力学

作用量： $S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$

拉格朗日量： $L = T - V$ （动能减势能）

欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

推导 (变分法): 令 $q(t) \rightarrow q(t) + \epsilon \eta(t)$, $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$, 要求 $\delta S = 0$:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{\eta} \right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \eta dt = 0$$

由 η 的任意性得欧拉-拉格朗日方程。

4.2 D2. Noether 定理

每一个连续对称性对应一个守恒量:

对称性	守恒量
时间平移不变性	能量守恒
空间平移不变性	动量守恒
空间旋转不变性	角动量守恒
规范不变性 $U(1)$	电荷守恒

数学表述: 如果拉格朗日量在变换 $q \rightarrow q + \epsilon \delta q$ 下不变 (至多差一个全导数), 则:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \delta q \right) = 0$$

4.3 D3. 哈密顿力学

广义动量: $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$

哈密顿量: $H(q, p) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$

哈密顿方程:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

泊松括号:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$$

运动方程: $\dot{f} = \{f, H\}$

辛结构: 相空间上有辛形式 $\omega = \sum dp_i \wedge dq_i$, 哈密顿流保持辛形式 (刘维尔定理: 相空间体积守恒)。

4.4 D4. 哈密顿-雅可比理论与正则变换

哈密顿-雅可比方程:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H \left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t \right) = 0$$

这是经典力学与量子力学的桥梁: 将 S 替换为 $\frac{\hbar}{i} \ln \psi$, 取 $\hbar \rightarrow 0$ 极限, 就得到薛定谔方程的经典极限。

正则变换: 保持辛结构的坐标变换 $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ 。

生成函数: 四种类型 $F_1(q, Q)$, $F_2(q, P)$, $F_3(p, Q)$, $F_4(p, P)$ 。

5 E. 场论与微分形式

5.1 E1. 向量分析的微分形式统一

向量分析	微分形式	运算
标量场 f	0-形式	$df =$ 梯度
向量场 $\mathbf{F}$	1-形式 ω	$d\omega =$ 旋度
向量场 $\mathbf{F}$	2-形式 η	$d\eta =$ 散度
$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$	$d^2 = 0$	

5.2 E2. 麦克斯韦方程的微分形式表述

电磁场张量: $F = dA$, 其中 A 是电磁势 1-形式。

$$dF = 0 \quad (\text{Faraday 定律} + \text{无磁单极})$$

$$d*F = J \quad (\text{Ampère 定律} + \text{Gauss 定律})$$

其中 $*$ 是 Hodge 星算子, J 是电流 3-形式。

规范不变性: $A \rightarrow A + d\lambda$ 不改变 $F = dA$ (因为 $d^2 = 0$)。这就是 $U(1)$ 规范对称性。

5.3 E3. 闵可夫斯基时空

度规: $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$

间隔: $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$

四维向量:

- 位置: $x^\mu = (ct, x, y, z)$
- 四维动量: $p^\mu = (E/c, \mathbf{p})$
- 四维电流: $J^\mu = (c\rho, \mathbf{J})$

质能关系: $p^\mu p_\mu = -m^2 c^2$, 即 $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$

5.4 E4. 规范场论初步

规范群	规范场	物理
$U(1)$	电磁场 A_μ	电磁力
$SU(2)$	W 玻色子	弱力
$SU(3)$	胶子 G_μ^a	强力

协变导数: $D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu$

场强: $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]$

Yang-Mills 作用量: $S = -\frac{1}{4} \int F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} d^4x$

6 F. 量子力学的数学结构

6.1 F1. 希尔伯特空间与态

量子态： 希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 中的射线（等价类 $|\psi\rangle \sim e^{i\theta}|\psi\rangle$ ）。

Dirac 符号：

- 右矢 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$
- 左矢 $\langle\psi| \in \mathcal{H}^*$
- 内积 $\langle\phi|\psi\rangle$
- 外积 $|\psi\rangle\langle\phi|$ （秩 1 算子）

叠加原理： $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

6.2 F2. 可观测量与算子

可观测量 = 自伴算子： $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$

测量公设： 测量 $\hat{A}$ 得到特征值 a_n 的概率为 $|\langle a_n|\psi\rangle|^2$

期望值： $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$

不确定性原理：

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle|$$

其中 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ 是对易子。

基本对易关系： $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$

6.3 F3. 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

形式解： $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$

时间演化算子 $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 是酉算子（保持内积，即保持概率）。

6.4 F4. 角动量与自旋

角动量算子： $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$

对易关系： $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k$ ($\mathfrak{so}(3)$ 的李代数)

量子化：

- $\hat{L}^2 |l, m\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l, m\rangle$
- $\hat{L}_z |l, m\rangle = \hbar m |l, m\rangle$
- $l = 0, 1, 2, \dots$, $m = -l, -l+1, \dots, l$

球谐函数 $Y_l^m(\theta, \phi)$ 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数。

自旋： 内禀角动量，不对应空间旋转，但满足相同的代数。电子自旋 $s = 1/2$ 。

6.5 F5. 路径积分 (Feynman 表述)

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \int \mathcal{D}[x(t)] e^{iS[x]/\hbar}$$

其中 $S[x] = \int L dt$ 是经典作用量。

经典极限： $\hbar \rightarrow 0$ 时，相位快速振荡，只有作用量取极值的路径（经典路径）贡献显著（稳相近似）。

完整推导（时间切片法）、自由粒子与谐振子的显式计算、Wick 转动，以及与路径追踪的逐项类比，见第 11 节（K 章）。

6.6 F6. 量子力学与 CG 的交叉

量子概念	CG 对应
波函数 ψ	光场/辐射度分布
$ \psi ^2 =$ 概率密度	辐射度 = 能量密度
薛定谔方程	波动方程/亥姆霍兹方程
路径积分	路径追踪
算子谱	频率分解/球谐分解
不确定性原理	时频分辨率的 trade-off

7 G. 数值方法与计算数学

7.1 G1. 常微分方程数值解

7.1.1 经典 RK4

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n) \\ k_2 &= f(t_n + h/2, y_n + hk_1/2) \\ k_3 &= f(t_n + h/2, y_n + hk_2/2) \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_3) \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned}$$

7.1.2 辛积分器

Verlet 积分：

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + a_n h^2$$

Leapfrog (蛙跳):

$$v_{n+1/2} = v_{n-1/2} + a_n h$$

$$x_{n+1} = x_n + v_{n+1/2} h$$

辛积分器能量在 bounded 范围内振荡, 不会系统性漂移。布料模拟、刚体模拟、粒子系统都用辛积分器。

7.2 G2. 偏微分方程数值解

7.2.1 有限差分法 (FDM)

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$$

CFL 条件: 对波动方程, $\frac{c \Delta t}{\Delta x} \leq 1$ 。

7.2.2 有限元法 (FEM)

弱形式:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega$$

刚度矩阵: $K_{ij} = \int_{\Omega} \nabla \phi_i \cdot \nabla \phi_j \, d\Omega$

7.2.3 谱方法

用全局正交基 (傅里叶、切比雪夫、球谐) 展开解。对光滑解指数收敛。

有限差分/有限元/谱方法的稳定性分析、格式对比与半拉格朗日方法, 见第 23 节 (第八层: 数值方法)。

7.3 G3. 数值线性代数

分解	形式	应用
LU	$A = LU$	解线性系统
QR	$A = QR$	最小二乘、特征值
SVD	$A = U \Sigma V^T$	PCA、伪逆、低秩近似
Cholesky	$A = LL^T$ (正定)	快速求解
特征分解	$A = P \Lambda P^{-1}$	谱分析、矩阵函数
Schur	$A = QTQ^*$	数值稳定的特征值计算

迭代法: 共轭梯度法 (CG)、GMRES、多重网格。

7.4 G4. 逼近论

7.4.1 Padé 近似

$$f(x) \approx \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m}{1 + b_1x + \cdots + b_nx^n}$$

可以逼近有极点的函数（泰勒级数做不到），收敛半径通常更大。

7.4.2 切比雪夫逼近

切比雪夫节点： $x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}$ （避免 Runge 现象）。

7.5 G5. 优化

- 梯度下降： $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$
- 牛顿法： $x_{k+1} = x_k - H^{-1} \nabla f$
- L-BFGS（拟牛顿，CG 中广泛使用）
- 拉格朗日乘子法、KKT 条件

8 H. 计算机图形学中的数学

8.1 H1. 离散微分几何

离散拉普拉斯算子：

$$(\Delta f)_i = \sum_{j \in N(i)} w_{ij}(f_j - f_i)$$

权重选择：

- 均匀权重： $w_{ij} = 1$
- 余切权重： $w_{ij} = \cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}$ （FEM 离散化，推荐）

离散高斯曲率（角度亏损）：

$$K_i = 2\pi - \sum_j \theta_j$$

离散平均曲率：

$$H_i = \frac{1}{2A_i} \sum_j (\cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij})(v_i - v_j)$$

8.2 H2. 渲染方程与 BRDF

渲染方程:

$$L_o(\mathbf{x}, \omega_o) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(\mathbf{x}, \omega_i, \omega_o) L_i(\mathbf{x}, \omega_i) \cos \theta_i d\omega_i$$

算子形式: $L = L_e + \mathcal{T}L$

Neumann 级数: $L = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{T}^k L_e$

BRDF 定义:

$$f_r(\omega_i, \omega_o) = \frac{dL_o(\omega_o)}{L_i \cos \theta_i d\omega_i}$$

性质: 互易性、能量守恒、正定性。

微表面模型:

$$f_r = f_{\text{diffuse}} + \frac{D \cdot F \cdot G}{4 \cos \theta_i \cos \theta_o}$$

8.3 H3. 路径空间公式化

路径 $\bar{x} = (x_0, x_1, \dots, x_k)$

路径贡献:

$$f(\bar{x}) = L_e(x_0 \rightarrow x_1) \prod_{i=1}^{k-1} f_r(x_i) G(x_i \leftrightarrow x_{i+1})$$

几何项:

$$G(x \leftrightarrow y) = \frac{\cos \theta_x \cos \theta_y}{|x - y|^2}$$

路径积分:

$$I = \int_{\Omega} f(\bar{x}) d\mu(\bar{x})$$

8.4 H4. 蒙特卡洛积分

$$\int_{\Omega} f(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(X_i)}{p(X_i)}, \quad X_i \sim p$$

方差:

$$\text{Var}[\hat{I}] = \frac{1}{N} \left(\int \frac{f^2}{p} dx - I^2 \right)$$

MIS 权重 (平衡启发式):

$$w_j(x) = \frac{n_j p_j(x)}{\sum_k n_k p_k(x)}$$

8.5 H5. 球谐函数在 CG 中的应用

- 环境光照表示 (通常 $l \leq 2$, 9 个系数)
- 预计算辐射传输 (PRT)
- 球面卷积在球谐域变成逐元素乘法

8.6 H6. 采样理论

8.6.1 低差异序列

序列	构造	特点
Halton	基于不同素数的 radical inverse	简单，高维有相关
Sobol	基于方向数	高维表现好
Cranley–Patterson 旋转	随机偏移	去相关

Koksma–Hlawka 不等式：

$$\left|\frac{1}{N}\sum f(x_i)-\int f\right|\leq V(f)\cdot D_N^*$$

8.6.2 蓝噪声

功率谱中低频分量被抑制，高频分量保留。视觉上最均匀的随机分布。

8.7 H7. 辐射度量学

量	符号	单位	定义
辐射通量	$\Phi = dQ/dt$	W	
辐射强度	$I = d\Phi/d\omega$	W/sr	点源
辐射照度	$E = d\Phi/dA$	W/m ²	到达表面
辐射度	$L = \frac{d^2\Phi}{dA\cos\theta\,d\omega}$	W/(m ² ·sr)	核心量

光度学转换：

$$\Phi_v = 683 \int_0^\infty \Phi_e(\lambda) V(\lambda) d\lambda$$

8.8 H8. 物理模拟

8.8.1 流体模拟

Navier–Stokes 方程（不可压缩）：

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

压力投影：

1. $\mathbf{u}^* = \mathbf{u}^n + \Delta t(\text{对流} + \text{粘性})$
2. $\nabla^2 p = \frac{1}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*$
3. $\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \Delta t \nabla p$

守恒律的完整推导、应力张量本构关系、涡量动力学与守恒性保持，见第 9 节（I 章）。

8.8.2 刚体模拟

运动方程：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{v}, & \dot{\mathbf{R}} &= [\boldsymbol{\omega}]_{\times} \mathbf{R} \\ m\dot{\mathbf{v}} &= \mathbf{F}, & I\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times I\boldsymbol{\omega} &= \boldsymbol{\tau}\end{aligned}$$

8.8.3 布料与软体

- 质点-弹簧模型： $m\ddot{x} = -k(x - x_0) - c\dot{x} + f_{\text{ext}}$
- 位置基动力学（PBD/XPBD）：直接操作位置满足约束，无条件稳定

9 I. 流体力学

9.1 I1. 守恒律

质量守恒：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

动量守恒：

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{g}$$

物质导数：

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla$$

9.2 I2. 应力张量与粘性

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$$

牛顿流体本构关系：

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\mathbf{D} + \lambda(\nabla \cdot \mathbf{u})\mathbf{I}$$

其中 $\mathbf{D} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)$ 是应变率张量。

非牛顿流体：

类型	特征	例子
剪切稀化	粘度随剪切率增大而减小	油漆、血液
剪切增稠	粘度随剪切率增大而增大	玉米淀粉水
宾汉流体	有屈服应力	牙膏、泥浆
粘弹性	同时有粘性和弹性	聚合物、面团

9.3 I3. 雷诺数

$$Re = \frac{UL}{\nu} = \frac{\text{惯性力}}{\text{粘性力}}$$

Re 范围	流动特征
$Re \ll 1$	蠕动流 (Stokes 流), 粘性主导
$Re \sim 10^2-10^3$	层流, 可能出现分离
$Re > 4000$ (管流)	湍流
$Re \sim 10^6+$	完全湍流

9.4 I4. 涡量动力学

涡量: $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$

涡量方程 (不可压缩):

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u} + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}$$

$(\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{u}$: 涡量拉伸项 (三维特有, 湍流能量级联的关键)。

Kelvin 环量定理 (无粘):

$$\frac{D\Gamma}{Dt} = 0, \quad \Gamma = \oint_C \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l}$$

在 CG 中: 涡量约束 (Vorticity Confinement) 补偿数值耗散对涡量的抹平。

9.5 I5. 湍流

Kolmogorov 能量谱: $E(k) \sim k^{-5/3}$ (惯性子区)

Kolmogorov 尺度:

$$\eta = \left(\frac{\nu^3}{\epsilon} \right)^{1/4}$$

完全解析湍流需要网格数 $\sim Re^{9/4}$, 对 $Re = 10^6$ 需要 $\sim 10^{13}$ 个网格点——完全不可行。

RANS: 将速度分解为均值和脉动 $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} + \mathbf{u}'$, 引入雷诺应力 $-\rho \overline{u'_i u'_j}$, 需要模型封闭 (k - ϵ 、 k - ω 等)。

LES: 直接解析大尺度, 对小尺度用亚格子模型。

9.6 I6. 边界层

边界层厚度: $\delta \sim \frac{L}{\sqrt{Re}}$

无滑移条件: $\mathbf{u}|_{\text{wall}} = 0$

9.7 I7. 可压缩流与激波

马赫数: $Ma = \frac{U}{c}$

$Ma > 1$ 时出现激波。Rankine-Hugoniot 条件描述激波两侧的守恒关系。

9.8 I8. 自由表面与多相流

- **Level Set**: 用符号距离函数 ϕ 表示界面 ($\phi = 0$ 为界面), 输运方程 $\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi = 0$
- **VOF**: 用体积分数 $f \in [0, 1]$ 表示, 天然守恒
- **SPH**: 拉格朗日描述, 天然处理自由表面

表面张力: $\Delta p = \sigma \kappa$

9.9 I9. 数值模拟中的守恒性

9.9.1 有限体积法——天然守恒

相邻单元共享面的通量大小相等方向相反 $\rightarrow$ 全局守恒自动满足。

9.9.2 能量稳定格式

连续情况:

$$\frac{d}{dt} \int \frac{1}{2} |\mathbf{u}|^2 dV = -\nu \int |\nabla \mathbf{u}|^2 dV \leq 0$$

离散要求: 对流项的离散必须满足“反对称性”或“守恒性”。

9.9.3 散度自由条件的保持

- 投影法 (Chorin/Temam)
- MAC/Staggered 网格: 离散散度精确为零
- 约束输运: 对涡量或流函数求解

9.9.4 时间步长约束

约束来源	条件
对流 (CFL)	$\Delta t \leq C \frac{\Delta x}{ \mathbf{u} _{\max}}$
粘性	$\Delta t \leq C \frac{\Delta x^2}{\nu}$
表面张力	$\Delta t \leq C \sqrt{\frac{\rho \Delta x^3}{\sigma}}$
弹性波	$\Delta t \leq C \frac{\Delta x}{c_s}$

10 J. 光线追踪的深层数学

10.1 J1. 从几何光学到波动光学

程函方程:

$$|\nabla S|^2 = n^2(\mathbf{x})$$

光线方程：

$$\frac{d}{ds} \left(n \frac{d\mathbf{x}}{ds} \right) = \nabla n$$

亥姆霍兹方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

自由空间格林函数：

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}}{4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}$$

10.2 J2. 衍射

10.2.1 夫琅禾费衍射（远场）

衍射图案是孔径函数的傅里叶变换：

$$U(\theta_x, \theta_y) \propto \mathcal{F}\{A(x, y)\} \Big|_{f_x=\theta_x/\lambda, f_y=\theta_y/\lambda}$$

10.2.2 菲涅尔衍射（近场）

$$U(x, y, z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint u_0(x', y') \exp \left[\frac{ik}{2z} ((x-x')^2 + (y-y')^2) \right] dx' dy'$$

10.3 J3. 偏振

Fresnel 方程：

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}, \quad r_p = \frac{n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t}$$

Brewster 角： $\theta_B = \arctan(n_2/n_1)$ ，此时 $r_p = 0$ 。

10.4 J4. 相干性

互相干函数：

$$\Gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \tau) = \langle E^*(\mathbf{r}_1, t) E(\mathbf{r}_2, t + \tau) \rangle$$

$|\gamma| = 1$ ：完全相干（激光）； $|\gamma| = 0$ ：完全不相干（热光源）。

大多数渲染假设不相干光（强度叠加）。

10.5 J5. 参与介质

辐射传输方程 (RTE)：

$$\frac{dL}{ds} = -\sigma_t L + \sigma_a L_e + \sigma_s \int_{S^2} p(\omega', \omega) L(\omega') d\omega'$$

Beer-Lambert 定律： $T = e^{-\tau}$, $\tau = \int_0^s \sigma_t ds'$

Delta tracking (Woodcock tracking)：对非均匀介质，用最大消光系数 $\sigma_{\max}$ 做包络。

10.6 J6. 次表面散射 (SSS)

BSSRDF: $S(x_i, \omega_i; x_o, \omega_o)$, 入射点和出射点可以不同。

偶极近似: 将次表面散射近似为两个虚拟点源, 得到解析的扩散剖面。

10.7 J7. 路径采样策略

方法	描述	优势
路径追踪 (PT)	从相机逐步采样	简单通用
双向路径追踪 (BDPT)	光源 + 相机同时构建	处理焦散
光子映射	从光源发射光子	焦散、参与介质
MLT	MCMC 在路径空间	复杂光路
VCM/UPBP	BDPT + 光子映射统一	通用
SPPM	渐进收敛的光子映射	焦散

10.8 J8. 焦散与灾变理论

几何光学在焦散处预言无限亮度 (振幅发散)。波动光学给出有限值 (Airy 函数、Pearcey 函数)。

焦散的形态 (尖点、褶皱) 由灾变理论分类。

11 K. Feynman 路径积分

11.1 K1. 推导 (时间切片法)

传播子:

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \langle x_f | e^{-i\hat{H}(t_f - t_i)/\hbar} | x_i \rangle$$

将时间区间分为 N 段, $\epsilon = (t_f - t_i)/N$, 在每个时间片插入完备性关系 $\int |x\rangle \langle x| dx = 1$ 。

对于 $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$, 取 $N \rightarrow \infty$:

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \int \mathcal{D}[x(t)] \exp \left[\frac{i}{\hbar} S[x(t)] \right]$$

其中 $S[x] = \int_{t_i}^{t_f} L(x, \dot{x}, t) dt$ 。

11.2 K2. 物理含义

- 每条路径贡献相位 $e^{iS/\hbar}$
- 经典路径是 $\delta S = 0$ 的驻点, 附近路径相干叠加
- 远离经典路径的路径相位快速振荡, 相互抵消
- $\hbar \rightarrow 0$: 只有经典路径贡献 $\rightarrow$ 经典力学

11.3 K3. 具体计算

11.3.1 自由粒子

$$K_{\text{free}} = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar(t_f - t_i)}} \exp \left[\frac{im(x_f - x_i)^2}{2\hbar(t_f - t_i)} \right]$$

11.3.2 谐振子

$$K_{\text{HO}} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i\hbar \sin \omega T}} \exp \left[\frac{im\omega}{2\hbar \sin \omega T} ((x_f^2 + x_i^2) \cos \omega T - 2x_f x_i) \right]$$

对于二次作用量（自由粒子、谐振子），路径积分可以精确计算（高斯积分）。

11.4 K4. Wick 转动与统计力学

$t \rightarrow -i\tau$:

$$e^{iS/\hbar} \rightarrow e^{-S_E/\hbar}$$

路径积分变为配分函数形式：

$$Z = \int \mathcal{D}[x(\tau)] e^{-S_E[x]/\hbar}$$

d 维量子场论 $\leftrightarrow (d+1)$ 维经典统计力学。

11.5 K5. 与路径追踪的类比

量子力学	渲染
路径 $x(t)$	光路 $(x_0, x_1, \dots, x_k)$
作用量 $S[x]$	路径贡献 $f(\bar{x})$
$e^{iS/\hbar}$ (相位)	路径 throughput (实数)
$\int \mathcal{D}x$	$\int_{\Omega} d\mu(\bar{x})$
经典路径 ($\delta S = 0$)	镜面反射路径 (Fermat 原理)
微扰展开 (Feynman 图)	Neumann 级数 (弹射次数)
$\hbar \rightarrow 0$	$\lambda \rightarrow 0$ (几何光学极限)

关键区别：量子路径积分的权重是复数相位（干涉），渲染路径积分的权重是正实数（能量）。

12 L. Feynman 图与量子场论微扰论

12.1 L1. 二次量子化

Fock 空间：

$$\mathcal{F} = \mathbb{C} \oplus \mathcal{H} \oplus (\mathcal{H} \otimes_s \mathcal{H}) \oplus \dots$$

产生/湮灭算子：

- 玻色子: $[a(\mathbf{p}), a^\dagger(\mathbf{p}')] = \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$
- 费米子: $\{a(\mathbf{p}), a^\dagger(\mathbf{p}')\} = \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$

12.2 L2. Dyson 级数

$$U = 1 + \left(-\frac{i}{\hbar}\right) \int dt_1 H_{\text{int}}(t_1) + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int dt_1 dt_2 T[H_{\text{int}}(t_1)H_{\text{int}}(t_2)] + \cdots$$

每一项对应一个 Feynman 图的阶数。

12.3 L3. Feynman 规则

1. 外线: 入射/出射粒子的波函数
2. 内线 (传播子): $\frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$ (标量场)
3. 顶点: $-ig$ (耦合常数)
4. 动量守恒: 每个顶点处
5. 环路积分: $\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}$
6. 对称因子: 除以图的对称群阶数

12.4 L4. QED

拉格朗日量:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

精细结构常数: $\alpha = e^2/4\pi \approx 1/137$

12.5 L5. Wick 定理

时间序乘积可以展开为所有可能“收缩”之和:

$$T[\phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4)] =: \phi_1\phi_2\phi_3\phi_4 : + \text{所有收缩}$$

每个完全收缩对应一个 Feynman 图。

12.6 L6. S 矩阵

$$S = T \exp \left(-i \int d^4x \mathcal{H}_{\text{int}}(x) \right)$$

散射振幅: $\langle f|S|i \rangle = \delta_{fi} + i(2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i) \mathcal{M}_{fi}$

12.7 L7. 重整化

环路积分通常发散。重整化步骤：

1. **正则化**：引入截断（维度正则化 $d = 4 - \epsilon$ ）
2. **重定义参数**：将发散吸收到物理参数（质量、电荷）的重定义中
3. **取极限**： $\epsilon \rightarrow 0$ ，得到有限物理预言

12.8 L8. 规范固定与鬼场

规范对称性导致路径积分中对等价构型的无穷重复计数。

Faddeev–Popov 方法：

$$Z = \int \mathcal{D}A \Delta_{FP}[A] \delta(G[A]) e^{iS[A]}$$

鬼场：反对易的标量场，只出现在内部线。

12.9 L9. 与渲染的类比

Feynman 图	渲染
树图（无环）	直接光照（一次弹射）
单圈图	二次弹射
多圈图	多次弹射
耦合常数 e	反射率 ρ
传播子	几何衰减 $1/r^2$
顶点	散射事件
环路积分	对所有中间路径积分

13 M. 补充：统计力学、热辐射、信息论与离散守恒结构

13.1 M1. 统计力学基础

配分函数：

$$Z = \sum_i e^{-\beta E_i}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

Boltzmann 分布： $P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}$

自由能： $F = -k_B T \ln Z$

13.2 M2. 黑体辐射

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

Wien 位移定律： $\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

13.3 M3. 信息论与熵

Shannon 熵: $H(X) = -\sum p_i \log p_i$

KL 散度: $D_{KL}(p\|q) = \int p \log \frac{p}{q} dx \geq 0$

在 CG 中: 最优重要性采样、最大熵正则化。

13.4 M4. 线性互补问题 (LCP)

找 $z \geq 0$ 使得:

$$w = Mz + q \geq 0, \quad z^T w = 0$$

物理意义: 接触力 z 和穿透深度 w 不能同时为正。

求解方法: Lemke 算法、投影 Gauss-Seidel (PGS)、内点法。

13.5 M5. 朗之万方程

$$m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} + \sqrt{2\gamma k_B T} \xi(t) + F(x)$$

涨落耗散定理: 摩擦系数和噪声强度由同一参数 γ 决定。

13.6 M6. 离散外微分 (DEC)

连续	离散
0-形式 (标量场)	顶点上的值
1-形式	边上的值
2-形式	面上的值
外微分 d	上边界算子 (关联矩阵)
Hodge 星 $*$	对偶网格上的对角矩阵

$d^2 = 0$ 在离散层面精确成立。

13.7 M7. 变分积分器

先离散作用量, 再对离散作用量取变分:

$$S_d = \sum_{k=0}^{N-1} L_d(q_k, q_{k+1}, h)$$

离散欧拉-拉格朗日方程:

$$D_2 L_d(q_{k-1}, q_k) + D_1 L_d(q_k, q_{k+1}) = 0$$

性质: 自动辛、自动保持动量、长期能量行为好。

14 N. 核心公式速查表

14.1 分析

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega \quad (\text{广义 Stokes})$$

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_n |\hat{f}_n|^2 \quad (\text{Parseval})$$

14.2 代数

$$\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}$$

$$SU(2) \cong \text{单位四元数}, \quad SU(2) \rightarrow SO(3) \text{ (2:1 覆盖)}$$

14.3 概率

$$E[X] = \int_{\Omega} X dP = \int_{\mathbb{R}} x dF_X(x)$$

$$\text{Var}[\hat{I}_{MC}] = \frac{1}{N} \left(\int \frac{f^2}{p} dx - I^2 \right)$$

14.4 力学

$$\delta S = 0 \implies \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q}$$

$$\{f, H\} = \dot{f}$$

14.5 量子

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$$

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar, \quad \Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

14.6 渲染

$$L_o = L_e + \int_{\Omega} f_r L_i \cos \theta d\omega$$

$$w_j = \frac{n_j p_j}{\sum_k n_k p_k} \quad (\text{MIS 权重})$$

15 O. 推荐学习路径

15.1 第一阶段：夯实基础（1–2 个月）

1. 实分析/测度论：Folland 《Real Analysis》或 Stein 《Real Analysis》
2. 线性代数深化：Strang + Trefethen 《Numerical Linear Algebra》
3. 概率论严格化：Durrett 《Probability: Theory and Examples》

15.2 第二阶段：核心数学物理（2–3 个月）

4. 微分几何：do Carmo $\rightarrow$ Lee 《Introduction to Smooth Manifolds》
5. 经典力学：Arnold 《Mathematical Methods of Classical Mechanics》
6. 泛函分析：Kreyszig 《Introductory Functional Analysis with Applications》

15.3 第三阶段：量子与场论（2–3 个月）

7. 量子力学：Shankar 《Principles of Quantum Mechanics》或 Sakurai
8. 电动力学/场论：Griffiths $\rightarrow$ Baez & Muniain 《Gauge Fields, Knots and Gravity》

15.4 第四阶段：计算与 CG（持续）

9. 数值方法：Trefethen 《Spectral Methods in MATLAB》+ 各种 FEM 教材
10. 渲染：PBRT 源码 + Kajiya 1986 原始论文
11. 几何处理：Botsch et al. 《Polygon Mesh Processing》+ Crane 的离散微分几何课程
12. 物理模拟：Bridson 《Fluid Simulation for Computer Graphics》+ 各种 SIGGRAPH 课程笔记

15.5 章节与教材对照索引

读某一节卡住时，按下表直接翻到对应位置，不必通读全书。（章节代号用笔记内的局部编号：“A1”指 A 篇第 1 小节，“A1.5”指其下第 5 小目。）

本笔记章节	首选教材	对应位置
A1 测度与勒贝格积分	Folland <i>Real Analysis</i>	Ch.1–2 (§1.4 外测度、§2.4 收敛定理)
A1.5 L^p 空间	Folland	Ch.6 (§6.3 插值可略)
A2 泛函分析	Kreyszig	Ch.2–3 (赋范/内积)、Ch.7 (谱理论)
A2.4 谱理论 (进阶)	Reed–Simon Vol.1	Ch.VI–VIII
A3 微分形式	Lee <i>Smooth Manifolds</i>	Ch.14 (形式)、Ch.16–17 (de Rham 与积分)
B1 李群与李代数	Lee <i>Smooth Manifolds</i>	Ch.7–8
B1.3 表示论	Hall <i>Lie Groups, Lie Algebras</i>	Ch.3–5
B2 曲线曲面	do Carmo	Ch.1–2、Ch.4 (内蕴几何)
B2.3 黎曼几何	Lee <i>Riemannian Manifolds</i>	Ch.3–6
C1–C4 概率的测度论基础	Durrett	Ch.1–2、Ch.4 (条件期望)、Ch.5 (鞅)
D1–D3 经典力学	Arnold	Ch.1–3 (含 Noether 定理)
E1–E2 场论与微分形式	Baez & Muniain	Part I–II
F1–F4 量子力学	Shankar	Ch.1–7、Ch.12 (角动量)
G1–G5 数值方法	Trefethen <i>Spectral Methods / Num. Lin. Alg.</i>	谱方法全书；线代 Ch.1–20
H1 离散微分几何	Botsch et al. <i>Polygon Mesh Processing</i>	Ch.2–3
H2–H4 渲染方程	Kajiya 1986	<i>The Rendering Equation</i> (11 页，必读原文)
H4 MIS	Veatch 1997 博士论文	Ch.9 (MIS 的出处)
I1–I4、I9 流体力学	Bridson <i>Fluid Simulation for CG</i>	全书 (偏实现)
K1–K4 路径积分、L1–L8 QFT	Peskin & Schroeder	Ch.9 (路径积分)、Ch.4–7 (Feynman 规则)
de1–de4 微分方程专题	丁同仁 《常微分方程教程》 + Evans <i>PDE</i>	丁 Ch.1–4；Evans Ch.2 (分类)、Ch.5–6 (弱解)
lie1–lie3 李群专题	Hall	全书 (比 B1 深一档)
M6 离散外微分	Crane 的 DDG 课程笔记	前 5 讲
M7 变分积分器	Hairer–Lubich–Wanner <i>GNI</i>	Part I Ch.III (辛积分器)

精读/略读分级：

- **必须自己推一遍：** A1.3 三大收敛定理、A1.4 可数可加的必要性、B1.2 指数映射与 Rodrigues 公式、H4 重要性采样方差
- **看结论即可：** A2.4 无限维谱定理、E3 闵可夫斯基时空、L7 重整化、M2 黑体辐射
- **写代码时再查：** G 全章、H1 离散算子权重、I9 守恒性格式、M4 LCP 求解器

Part I

专题一：微分方程——从考研套路到现代理论

16 第一层：考研/高数级别的 ODE 解题套路

16.1 核心思想

所有方法本质上都在做两件事之一：

1. 变量分离：将 x 和 y 分到等式两边
2. 凑全微分：将方程写成 $dF(x, y) = 0$ 的形式

16.2 一阶方程分类与解法

类型	标准形式	解法	本质
可分离变量	$y' = f(x)g(y)$	$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$	直接分离
齐次方程	$y' = \varphi(y/x)$	令 $u = y/x$	尺度不变性
一阶线性	$y' + P(x)y = Q(x)$	积分因子 $\mu = e^{\int P dx}$	凑全微分
Bernoulli	$y' + Py = Qy^n$	令 $z = y^{1-n}$	非线性 $\rightarrow$ 线性
全微分	$M dx + N dy = 0$	找 F 使 $dF = M dx + N dy$	恰当形式

16.2.1 积分因子的系统求法

对 $M dx + N dy = 0$ (不满足 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$), 找 μ 使得:

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x}$$

展开得:

$$M \frac{\partial \mu}{\partial y} - N \frac{\partial \mu}{\partial x} = \mu \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right)$$

特殊情况:

- 若 $\frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = f(x)$ (只依赖 x), 则 $\mu = e^{\int f(x) dx}$
- 若 $\frac{1}{M} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) = g(y)$ (只依赖 y), 则 $\mu = e^{\int g(y) dy}$

示例: 解 $(3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^2) dy = 0$

验证: $\frac{\partial M}{\partial y} = 12xy$, $\frac{\partial N}{\partial x} = 12xy$ 。满足恰当条件。

找 F : $\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 + 6xy^2 \Rightarrow F = x^3 + 3x^2y^2 + \varphi(y)$

$\frac{\partial F}{\partial y} = 6x^2y + \varphi'(y) = 6x^2y + 4y^2 \Rightarrow \varphi(y) = \frac{4}{3}y^3$

解: $x^3 + 3x^2y^2 + \frac{4}{3}y^3 = C$

16.2.2 一阶线性方程的完整示例

例题：解 $y' + \frac{2}{x}y = x^2$, $x > 0$

方法一（积分因子）：

$$\mu = e^{\int 2/x dx} = e^{2 \ln x} = x^2$$

两边乘以 x^2 : $x^2 y' + 2xy = x^4$, 即 $(x^2 y)' = x^4$

积分: $x^2 y = \frac{x^5}{5} + C$

$$y = \frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}$$

方法二（常数变易法）：

齐次解: $y_h = \frac{C}{x^2}$

设 $y = \frac{C(x)}{x^2}$, 代入: $\frac{C'(x)}{x^2} = x^2$, $C(x) = \frac{x^5}{5} + C_0$

结果相同。

16.3 可降阶的高阶方程

类型	形式	降阶方法
缺 y	$F(x, y', y'', \dots) = 0$	令 $p = y'$, 降一阶
缺 x	$F(y, y', y'', \dots) = 0$	令 $p = y'$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$

示例（缺 x ）：解 $yy'' + (y')^2 = 0$

令 $p = y'$, $y'' = p \frac{dp}{dy}$:

$$yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0 \implies p \left(y \frac{dp}{dy} + p \right) = 0$$

$p = 0$ 给出 $y = C$ （平凡解）。

$$y \frac{dp}{dy} + p = 0: \frac{dp}{p} = -\frac{dy}{y}, \ln |p| = -\ln |y| + C, p = \frac{C_1}{y}$$

$$\text{即 } y' = \frac{C_1}{y}, y dy = C_1 dx, \frac{y^2}{2} = C_1 x + C_2$$

$$y^2 = 2C_1 x + C_2$$

对称性解读：方程缺 $x \rightarrow$ 平移对称性 $x \rightarrow x + c \rightarrow$ 可以降阶。

16.4 二阶线性常系数方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

特征方程: $r^2 + pr + q = 0$

判别式	根	通解
$\Delta > 0$	不等实根 r_1, r_2	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$\Delta = 0$	重根 r	$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$\Delta < 0$	复根 $\alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

为什么重根时出现 xe^{rx} ?

解释一 (极限): 设 $r_1 = r + \epsilon$, $r_2 = r - \epsilon$, 则:

$$\frac{e^{(r+\epsilon)x} - e^{(r-\epsilon)x}}{2\epsilon} = e^{rx} \frac{e^{\epsilon x} - e^{-\epsilon x}}{2\epsilon} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} xe^{rx}$$

解释二 (算子/若尔当): 方程等价于 $(D - r)^2 y = 0$, 其中 $D = d/dx$ 。 $(D - r)^2$ 的零空间由 e^{rx} 和 xe^{rx} 张成——这是若尔当块的体现。

示例: 解 $y'' - 4y' + 4y = 0$

特征方程: $r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2 = 0$, $r = 2$ (重根)

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$$

16.5 Euler 方程 (等维方程)

$$x^2 y'' + axy' + by = 0$$

特征: 系数是 x 的幂次, 具有尺度不变性 ($x \rightarrow \lambda x$ 下方程形式不变)。

解法一: 令 $y = x^r$, 代入得指标方程:

$$r(r - 1) + ar + b = 0$$

解法二: 令 $x = e^t$ ($t = \ln x$), 则 $x \frac{d}{dx} = \frac{d}{dt}$, $x^2 \frac{d^2}{dx^2} = \frac{d^2}{dt^2} - \frac{d}{dt}$, 化为常系数方程。

示例: 解 $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$

令 $y = x^r$: $r(r - 1) - 2r + 2 = 0$, $r^2 - 3r + 2 = 0$, $r = 1, 2$

$$y = C_1 x + C_2 x^2$$

16.6 非齐次方程: 待定系数法与常数变易法

16.6.1 待定系数法 (常系数)

对 $y'' + py' + qy = f(x)$, 根据 $f(x)$ 的形式猜测特解形式:

$f(x)$ 的形式	特解猜测
$P_n(x)$ (n 次多项式)	$Q_n(x)$ (n 次多项式)
$e^{\alpha x}$	$Ae^{\alpha x}$ (若 α 非特征根)
$e^{\alpha x} P_n(x)$	$e^{\alpha x} Q_n(x)$
$e^{\alpha x} \cos \beta x$ 或 $e^{\alpha x} \sin \beta x$	$e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$

共振情况: 若 α (或 $\alpha \pm i\beta$) 是特征方程的 k 重根, 则特解需乘以 x^k 。

示例: 解 $y'' + y = x \cos x$

齐次解: $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

$f(x) = x \cos x$, $\alpha + i\beta = i$ 是特征根 ($r^2 + 1 = 0$), $k = 1$ 。

猜测: $y^* = x[(Ax + B) \cos x + (Cx + D) \sin x]$

(代入比较系数, 过程略)

16.6.2 常数变易法 (通用)

设 $y = u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2$, 约束:

$$u_1'y_1 + u_2'y_2 = 0$$

$$u_1'y_1' + u_2'y_2' = f(x)$$

解出:

$$u_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \quad u_2' = \frac{y_1 f}{W}$$

其中 $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ 是 Wronskian。

17 第二层: 常微分方程的系统理论

17.1 存在唯一性定理

Picard–Lindelöf 定理: 考虑

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

若 f 连续且关于 y 满足 Lipschitz 条件 $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$, 则初值问题在 x_0 的某邻域内存在唯一解。

证明思想 (Picard 迭代):

$$y_0(x) = y_0, \quad y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_n(t)) dt$$

在适当条件下 $y_n \rightarrow y$ (压缩映射原理)。

17.2 线性系统

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$$

通解: $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{c}$

矩阵指数:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

计算方法:

- 若 A 可对角化: $A = P\Lambda P^{-1}$, 则 $e^{At} = Pe^{\Lambda t}P^{-1}$
- 若有若尔当块: e^{Jt} 包含 $t^k e^{\lambda t}$ 项
- Cayley–Hamilton: e^{At} 可表示为 A 的 $n-1$ 次多项式

示例：解 $\mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$
 A 有若尔当块（特征值 $\lambda = 1$ ，代数重数 2，几何重数 1）：

$$e^{At} = e^t \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

通解：

$$\mathbf{x}(t) = e^t \begin{pmatrix} C_1 + C_2 t \\ C_2 \end{pmatrix}$$

17.3 稳定性理论

平衡点分类（二维线性系统 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ ）：

特征值	类型	稳定性
两个负实根	稳定结点	渐近稳定
两个正实根	不稳定结点	不稳定
一正一负	鞍点	不稳定
纯虚根 $\pm i\beta$	中心	稳定（非渐近）
复根 $\alpha \pm i\beta, \alpha < 0$	稳定焦点	渐近稳定
复根 $\alpha \pm i\beta, \alpha > 0$	不稳定焦点	不稳定

Lyapunov 方法：找正定函数 $V(\mathbf{x})$ （“能量”），若 $\dot{V} \leq 0$ ，则平衡点稳定。

17.4 Sturm–Liouville 问题

$$-(p(x)y')' + q(x)y = \lambda w(x)y$$

加上边界条件（如 $y(a) = y(b) = 0$ ）。

性质：

- 特征值 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots \rightarrow \infty$ （离散、实数）
- 特征函数关于权重 w 正交： $\int_a^b y_m y_n w \, dx = 0$ ($m \neq n$)
- 特征函数构成 $L^2_w[a, b]$ 的完备正交基

经典例子：

方程	特征函数	对应
$-y'' = \lambda y, [0, \pi]$	$\sin(nx)$	Fourier 正弦级数
$-y'' = \lambda y, \text{ 周期}$	e^{inx}	Fourier 级数
Bessel	$J_\nu(\sqrt{\lambda}x)$	Bessel 函数
Legendre	$P_n(x)$	Legendre 多项式
$-y'' + x^2y = \lambda y$	$H_n(x)e^{-x^2/2}$	Hermite 函数

18 第三层：特殊函数与级数方法

18.1 幂级数解法

18.1.1 常点展开

若 $P(x)$, $Q(x)$ 在 x_0 解析, 设 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, 代入方程比较系数。

示例：解 $y'' + y = 0$ (在 $x_0 = 0$ 展开)

设 $y = \sum a_n x^n$, $y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} x^n$

代入: $(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n = 0$, 即 $a_{n+2} = -\frac{a_n}{(n+2)(n+1)}$

偶数项: $a_0, a_2 = -\frac{a_0}{2!}, a_4 = \frac{a_0}{4!}, \dots \rightarrow a_0 \cos x$

奇数项: $a_1, a_3 = -\frac{a_1}{3!}, a_5 = \frac{a_1}{5!}, \dots \rightarrow a_1 \sin x$

$$y = a_0 \cos x + a_1 \sin x$$

18.1.2 Frobenius 方法 (正则奇点)

若 x_0 是正则奇点, 设:

$$y = (x-x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n, \quad a_0 \neq 0$$

代入得**指标方程** (确定 r) 和递推关系。

指标方程两根 r_1, r_2 的关系:

- $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$: 两个线性无关解都是 Frobenius 形式
- $r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}$: 第二个解可能含 $\ln(x-x_0)$ 项
- $r_1 = r_2$: 第二个解一定含 $\ln$ 项

示例：解 $xy'' + y' + xy = 0$ ($x_0 = 0$ 是正则奇点)

设 $y = x^r \sum a_n x^n$ 。代入, 最低次幂项给出指标方程:

$$r^2 = 0 \implies r = 0 (\text{重根})$$

第一个解: $y_1 = J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$ (Bessel 函数 J_0)

第二个解含 $\ln x$: $y_2 = J_0(x) \ln x + \dots$

18.2 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

来源：柱坐标下 Laplace 方程的径向部分。

解：

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}$$

正交性:

$$\int_0^1 x J_\nu(\alpha_m x) J_\nu(\alpha_n x) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

其中 α_n 是 J_ν 的第 n 个正零点。

18.3 Legendre 方程

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$$

来源: 球坐标下 Laplace 方程的角度部分。

Rodrigues 公式:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l$$

正交性:

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$$

18.4 特殊函数的统一视角

所有经典特殊函数都是二阶线性 ODE 的解, 且都满足:

1. 可写成 Sturm-Liouville 形式
2. 关于权重函数正交
3. 构成对应 L_w^2 空间的完备正交基
4. 满足递推关系
5. 存在生成函数
6. 可用超几何函数 ${}_2F_1$ 表示

18.5 Green 函数方法 (ODE 版本)

问题: $Ly = f(x)$, L 是线性微分算子, 加边界条件。

Green 函数 $G(x, \xi)$: 满足 $LG = \delta(x - \xi)$ (加齐次边界条件)。

解: $y(x) = \int_a^b G(x, \xi) f(\xi) d\xi$

示例: $-y'' = f(x)$, $y(0) = y(1) = 0$

$$G(x, \xi) = \begin{cases} x(1-\xi) & x < \xi \\ \xi(1-x) & x > \xi \end{cases}$$

验证: G 在 $x = \xi$ 连续, G' 跳跃 -1 , $G(0, \xi) = G(1, \xi) = 0$ 。

19 第四层：对称性与李群方法

19.1 单参数李群与无穷小生成元

一参数变换群： $x^* = X(x, y; \varepsilon)$, $y^* = Y(x, y; \varepsilon)$

无穷小生成元：

$$\mathbf{v} = \xi(x, y) \frac{\partial}{\partial x} + \eta(x, y) \frac{\partial}{\partial y}$$

其中 $\xi = \frac{\partial X}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0}$, $\eta = \frac{\partial Y}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0}$ 。

19.2 对称性条件与延拓

对 n 阶 ODE $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$, 对称性条件为：

$$\mathbf{v}^{(n)}[F] \Big|_{F=0} = 0$$

其中 $\mathbf{v}^{(n)}$ 是 n 次延拓：

$$\mathbf{v}^{(n)} = \mathbf{v} + \eta^{(1)} \frac{\partial}{\partial y'} + \eta^{(2)} \frac{\partial}{\partial y''} + \dots$$

一次延拓系数：

$$\eta^{(1)} = D_x \eta - y' D_x \xi = \eta_x + (\eta_y - \xi_x) y' - \xi_y (y')^2$$

19.3 经典对称性对应的标准解法

对称性	生成元	对应解法
x 平移	∂_x	缺 $x \rightarrow$ 令 $p = y'$ 降阶
y 平移	∂_y	缺 $y \rightarrow$ 令 $p = y'$ 降阶
尺度 $(x, y) \rightarrow (\lambda x, \lambda y)$	$x \partial_x + y \partial_y$	齐次方程 $\rightarrow u = y/x$
尺度 $x \rightarrow \lambda x$	$x \partial_x$	Euler 方程 $\rightarrow t = \ln x$

19.4 用对称性降阶的一般步骤

1. 找对称性 $\mathbf{v} = \xi \partial_x + \eta \partial_y$
2. 找不变量 (canonical coordinates): $r(x, y)$ 使 $\mathbf{v}r = 0$, $s(x, y)$ 使 $\mathbf{v}s = 1$
3. 在新坐标 (r, s) 下, 方程降一阶

示例：齐次方程 $y' = f(y/x)$

对称性: $\mathbf{v} = x \partial_x + y \partial_y$

不变量: $r = y/x$ (验证: $\mathbf{v}(y/x) = x \cdot (-y/x^2) + y \cdot (1/x) = 0$ ✓)

新变量: $s = \ln x$ (验证: $\mathbf{v}(\ln x) = x \cdot (1/x) = 1$ ✓)

在新坐标下: $\frac{dr}{ds} = f(r) - r$ (可分离!)

20 第五层：偏微分方程的分类与基本理论

20.1 二阶线性 PDE 的分类

$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + \cdots = 0$

判别式： $\Delta = B^2 - AC$

Δ	类型	典型方程	物理
> 0	双曲型	$u_{tt} = c^2u_{xx}$	波传播
$= 0$	抛物型	$u_t = ku_{xx}$	扩散
< 0	椭圆型	$u_{xx} + u_{yy} = 0$	稳态/平衡

三类方程的关键区别：

性质	双曲	抛物	椭圆
信息传播	有限速度	无限速度	无“传播”
问题类型	初值（Cauchy）	初值 + 边值	纯边值
解的光滑性	保持奇性	瞬间光滑化	解析
依赖区域	特征锥内	整个过去	整个边界

20.2 三大经典方程

20.2.1 波动方程（双曲型）

$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

d'Alembert 通解：

$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$

特征线： $x \pm ct = \text{const}$

示例：弦振动， $u(x, 0) = \sin x, \ u_t(x, 0) = 0$

$f(x) + g(x) = \sin x, \ -cf'(x) + cg'(x) = 0$

解得 $f = g = \frac{1}{2} \sin x$ ，所以：

$u(x, t) = \frac{1}{2}[\sin(x - ct) + \sin(x + ct)] = \sin x \cos ct$

20.2.2 热方程（抛物型）

$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

基本解（热核）：

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} e^{-x^2/(4kt)}, \quad t > 0$$

性质：

- $\int_{-\infty}^{\infty} \Phi(x, t) dx = 1$ （质量守恒）
- $t \rightarrow 0^+$ 时 $\Phi \rightarrow \delta(x)$ （初始集中）
- 瞬间光滑化：即使初始数据不连续， $t > 0$ 后解解析

20.2.3 Laplace 方程（椭圆型）

$$\nabla^2 u = 0$$

调和函数的性质：

- 均值性质： $u(\mathbf{x}_0) = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r} u dS$
- 极值原理：非常数调和函数的极值只能在边界取到
- 解析性：调和函数是解析的

20.3 边界条件

类型	形式	物理意义
Dirichlet	$u _{\partial\Omega} = g$	固定值（温度、位移）
Neumann	$\frac{\partial u}{\partial n} _{\partial\Omega} = g$	固定通量（绝热、自由端）
Robin	$u + \alpha \frac{\partial u}{\partial n} = g$	对流换热

21 第六层：PDE 的求解方法

21.1 分离变量法

核心思想：设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，将 PDE 分解为 ODE。

完整示例：一维热方程

$$u_t = k u_{xx}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x)$$

Step 1: 设 $u = XT$ ，代入： $XT' = kX''T$ ，即 $\frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X} = -\lambda$

Step 2: 解空间部分： $X'' + \lambda X = 0$ ， $X(0) = X(L) = 0$

特征值： $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ ，特征函数： $X_n = \sin \frac{n\pi x}{L}$

Step 3: 解时间部分： $T' + k\lambda_n T = 0$ ， $T_n = e^{-k(n\pi/L)^2 t}$

Step 4: 叠加：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L} e^{-k(n\pi/L)^2 t}$$

Step 5: 由初始条件确定系数:

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

本质: 分离变量 = 在微分算子的特征函数基上展开。

21.2 特征线法 (双曲型)

一阶 PDE: $a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y, u)$

特征方程:

$$\frac{dx}{ds} = a, \quad \frac{dy}{ds} = b, \quad \frac{du}{ds} = c$$

示例: 输运方程 $u_t + cu_x = 0$, $u(x, 0) = f(x)$

特征线: $\frac{dx}{dt} = c$, 即 $x - ct = \text{const}$

沿特征线 u 不变, 所以 $u(x, t) = f(x - ct)$ 。

21.3 积分变换法

21.3.1 Fourier 变换

适用: 无界域上的线性 PDE。

示例: $\mathbb{R}$ 上的热方程 $u_t = ku_{xx}$, $u(x, 0) = f(x)$

对 x 做 Fourier 变换: $\hat{u}_t = -k\xi^2 \hat{u}$

解: $\hat{u}(\xi, t) = \hat{f}(\xi) e^{-k\xi^2 t}$

反变换 (卷积定理):

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-(x-y)^2/(4kt)} dy$$

21.3.2 Laplace 变换

适用: 半无界域、初值问题。

核心性质:

$$\mathcal{L}\{f'\} = s\hat{f}(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''\} = s^2\hat{f}(s) - sf(0) - f'(0)$$

将 ODE/PDE 化为代数方程。

示例: 解 $y'' + 4y = \sin 2t$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

Laplace 变换: $s^2\hat{y} + 4\hat{y} = \frac{2}{s^2+4}$

$$\hat{y} = \frac{2}{(s^2+4)^2}$$

反变换 (查表或留数):

$$y(t) = \frac{1}{4}(\sin 2t - 2t \cos 2t)$$

(注意 $t \cos 2t$ 项——这是共振的体现)

21.4 Green 函数方法 (PDE 版本)

Laplace 方程的 Green 函数:

三维自由空间:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}$$

二维自由空间:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = -\frac{1}{2\pi} \ln |\mathbf{x} - \mathbf{x}'|$$

解的表示:

$$u(\mathbf{x}) = \int_{\Omega} G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') f(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' + \oint_{\partial\Omega} \left[G \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial G}{\partial n} \right] dS$$

21.5 变分法与弱解

许多 PDE 是某个泛函的 Euler–Lagrange 方程:

泛函	Euler–Lagrange 方程
$\int \nabla u ^2 d\Omega$ (Dirichlet 能量)	$\nabla^2 u = 0$
$\int \frac{1}{2} \nabla u ^2 - fu d\Omega$	$-\nabla^2 u = f$
$\int \frac{1}{2} u_t^2 - \frac{c^2}{2} \nabla u ^2$	$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u$

弱形式 ($-\nabla^2 u = f, u|_{\partial\Omega} = 0$):

找 $u \in H_0^1(\Omega)$ 使得对所有 $v \in H_0^1(\Omega)$:

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v d\Omega = \int_{\Omega} f v d\Omega$$

Lax–Milgram 定理保证弱解存在唯一 (若双线性形式有界且强制)。

22 第七层：微分方程的内在联系

22.1 从泰勒展开到 Laplace 变换：统一视角

22.1.1 两种“将微分方程化为代数”的方法

	Taylor 展开/幂级数	Laplace 变换
信息类型	局部 (各阶导数在一点)	全局 (指数加权积分)
微分算子作用	$D \rightarrow$ 移位 (指标 $n \rightarrow n - 1$)	$D \rightarrow$ 乘以 s (减去初值)
适用域	常点/正则奇点附近	$[0, \infty)$, 初值问题
收敛性	需要收敛半径	需要指数阶增长
复平面	收敛圆内解析	半平面 $\text{Re}(s) > \sigma$ 解析

22.1.2 Taylor 展开的算子视角

Taylor 公式可以写成：

$$f(x+h) = e^{hD} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{h^n}{n!} D^n f(x)$$

其中 $D = d/dx$ 。平移算子就是微分算子的指数。

22.1.3 Laplace 变换的算子视角

$\mathcal{L}$ 将 D 变为“乘以 s ”（减去初值项）：

$$\mathcal{L}\{Df\} = s\mathcal{L}\{f\} - f(0)$$

在“零初值”的理想情况下， $\mathcal{L}$ 将 D 对角化为乘以 s 。

类比：

- Taylor/幂级数： D 在基 $\{x^n/n!\}$ 下是**移位算子**
- Laplace 变换： D 在“指数基” $\{e^{st}\}$ 下是**乘法算子**（乘以 s ）
- Fourier 变换： D 在“平面波基” $\{e^{i\xi x}\}$ 下是**乘法算子**（乘以 $i\xi$ ）

统一：所有积分变换都是在找微分算子的“特征函数基”，使其对角化。

22.1.4 复平面上的联系

Laplace 变换： $\hat{f}(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$, $s = \sigma + i\omega$

Fourier 变换是 Laplace 变换在 $\sigma = 0$ 时的特例：

$$\hat{f}(i\omega) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

极点与解的行为：

- $\hat{f}(s)$ 在 $s = s_0$ 有极点 $\rightarrow f(t)$ 含 $e^{s_0 t}$ 项
- 极点的实部决定增长/衰减，虚部决定振荡频率
- 重极点 $\rightarrow t^k e^{s_0 t}$ （共振！）

这与特征方程的根完全对应：

- 特征根 $r \leftrightarrow$ Laplace 域的极点 $s = r$
- 重根 $\leftrightarrow$ 重极点 $\leftrightarrow t^k e^{rt}$
- 复根 $\alpha \pm i\beta \leftrightarrow$ 共轭极点 $\leftrightarrow e^{\alpha t} \cos \beta t$

22.2 幂级数与无穷维矩阵

22.2.1 微分算子的矩阵表示

选择基: $e_n = \frac{x^n}{n!}$, $n = 0, 1, 2, \dots$

微分算子 $D = d/dx$ 在此基下的作用:

$$De_n = D \frac{x^n}{n!} = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = e_{n-1} \quad (n \geq 1), \quad De_0 = 0$$

矩阵表示 (无穷维):

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

这是无穷维移位算子 (将第 n 个分量移到第 $n-1$ 个位置)。

22.2.2 矩阵指数与 Taylor 公式

$$e^{tD} = I + tD + \frac{t^2}{2!}D^2 + \frac{t^3}{3!}D^3 + \cdots$$

作用在 $f(x) = \sum a_n e_n$ 上:

$$e^{tD} f(x) = f(x+t)$$

这就是 Taylor 公式! 平移 = 微分算子的指数。

22.2.3 ODE 作为无穷维矩阵方程

一阶方程 $y' = f(x)y$:

设 $y = \sum a_n e_n$, $f(x) = \sum b_n e_n$ 。

$y' = \sum a_{n+1} e_n$ (移位), $f(x)y$ 是卷积 (Cauchy 乘积)。

方程变为:

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^n b_k a_{n-k} \quad (\text{递推关系})$$

这可以写成无穷维下三角矩阵乘以向量 $\mathbf{a} = (a_0, a_1, a_2, \dots)^T$ 的形式。

二阶方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$:

设 $y = \sum a_n x^n$ (用标准幂基), 代入得:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + \sum_{k=0}^n [\text{coefficients}] a_k = 0$$

这是无穷维带状矩阵的零空间问题。

22.2.4 特征值问题的无穷维矩阵视角

Sturm–Liouville 问题 $-y'' = \lambda y$, $y(0) = y(\pi) = 0$:

在基 $\{\sin nx\}$ 下, $-D^2$ 的矩阵是**对角的**:

$$-D^2 \sin nx = n^2 \sin nx$$

特征值 $\lambda_n = n^2$, 特征向量就是基向量本身。

变系数情况 $-(p(x)y')' + q(x)y = \lambda w(x)y$:

在某个基下, 算子变成**无穷维矩阵**, 特征值问题变成无穷维矩阵的特征值问题。

截断近似: 取前 N 个基函数, 得到 $N \times N$ 矩阵的特征值问题。这就是 **Galerkin 方法/谱方法**的本质。

22.2.5 若尔当标准型的无穷维推广

有限维: 重特征值 $\rightarrow$ 若尔当块 $\rightarrow t^k e^{\lambda t}$

无穷维: 微分算子的“广义特征函数”

示例: $(D - r)^2 y = 0$

在基 $\{e^{rx}, xe^{rx}\}$ 下, $D - r$ 的矩阵是 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (2×2 若尔当块)。

推广到无穷维: $(D - r)^k y = 0$ 的解空间由 $\{e^{rx}, xe^{rx}, \dots, x^{k-1}e^{rx}\}$ 张成。

22.2.6 生成函数与转移矩阵

递推关系 $a_{n+1} = c \cdot a_n$ 的生成函数:

$$A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = \frac{a_0}{1 - cz}$$

更一般的递推 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$:

$$A(z) = \frac{a_0 + (a_1 - pa_0)z}{1 - pz - qz^2}$$

分母的根 $1 - pz - qz^2 = 0$ 与特征方程 $r^2 - pr - q = 0$ 直接相关 ($z = 1/r$)。

统一: 生成函数是离散版本的 Laplace 变换 (z 变换), 递推关系是离散版本的微分方程。

22.3 多元微分方程求解的系统方法

22.3.1 方法总览

方法	适用场景	核心思想
分离变量	有界域, 规则几何	在特征函数基上展开
特征线法	双曲型, 一阶	沿特征线化为 ODE
Green 函数	线性, 任意源	点源响应叠加
积分变换	无界/半无界域	将微分化为代数
变分/弱形式	复杂几何, 数值	能量最小化
行波/自相似	有对称性	利用对称性降维
摄动法	有小参数	渐近展开

22.3.2 分离变量在不同坐标系

坐标系	分离形式	特殊函数
直角 (x, y, z)	$X(x)Y(y)Z(z)$	三角/指数
柱 (r, θ, z)	$R(r)\Theta(\theta)Z(z)$	Bessel
球 (r, θ, ϕ)	$R(r)Y(\theta, \phi)$	球谐 + 球 Bessel

球坐标下 Laplace 方程的完整分离:

设 $u = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$, 代入 $\nabla^2 u = 0$:

ϕ 方程: $\Phi'' + m^2\Phi = 0 \rightarrow \Phi = e^{im\phi}$

θ 方程: 连带 Legendre 方程 $\rightarrow P_l^m(\cos \theta)$

r 方程: $r^2 R'' + 2rR' - l(l+1)R = 0 \rightarrow R = Ar^l + Br^{-l-1}$

通解:

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + B_{lm} r^{-l-1} \right) Y_l^m(\theta, \phi)$$

22.3.3 Green 函数的构造方法

方法一: 镜像法 (简单几何)

半空间 $z > 0$, Dirichlet 条件 $u|_{z=0} = 0$:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} - \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'^*|}$$

其中 $\mathbf{x}'^*$ 是 $\mathbf{x}'$ 关于 $z = 0$ 的镜像。

方法二: 特征函数展开

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sum_n \frac{\phi_n(\mathbf{x})\phi_n(\mathbf{x}')}{\lambda_n}$$

其中 ϕ_n 是 $-\nabla^2$ 的特征函数, λ_n 是特征值。

方法三：Fourier/Laplace 变换
对无界域，直接变换求解。

22.4 从 ODE 到 PDE：维度提升的关键变化

一维 (ODE)	多维 (PDE)	新现象
两个初始条件	整个边界上的条件	适定性更复杂
特征点	特征线/特征面	信息有方向传播
Fourier 级数	Fourier 变换/球谐	基函数更丰富
Green 函数分段	Green 函数奇异	δ 函数、主值
解的奇性孤立	奇性沿特征传播	激波、焦散

22.5 微分方程、积分方程与算子方程的统一

微分方程： $Lu = f$ (L 是微分算子)
积分方程： $u = g + Ku$ (K 是积分算子)
联系：

- 微分方程 + 边界条件 $\rightarrow$ 等价于积分方程 (通过 Green 函数)
- $Lu = f \rightarrow u = L^{-1}f = \int G(x,\xi)f(\xi) d\xi$
- 渲染方程 $L = L_e + \mathcal{T}L$ 就是第二类 Fredholm 积分方程

Neumann 级数 (积分方程)：

$$u = \sum_{k=0}^\infty K^k g$$

类比：

- ODE 的 Picard 迭代 $\leftrightarrow$ 积分方程的 Neumann 级数 $\leftrightarrow$ 路径追踪的弹射展开
- 收敛条件： $\|K\| < 1$ (算子范数)

23 第八层：数值方法

23.1 有限差分法

23.1.1 基本格式

一阶导数：

$$u'(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} \quad (\text{中心差分, } O(h^2))$$

二阶导数：

$$u''(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} \quad (O(h^2))$$

二维 Laplace (五点格式)：

$$\nabla^2 u_{i,j} \approx \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}}{h^2}$$

23.1.2 稳定性

热方程显式格式: $u_j^{n+1} = u_j^n + r(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$, $r = k\Delta t/h^2$

稳定性条件: $r \leq 1/2$

波动方程: $\frac{c\Delta t}{h} \leq 1$ (CFL 条件)

23.2 有限元法

核心步骤:

1. 将域 Ω 剖分为单元
2. 在每个单元上用多项式基函数近似
3. 代入弱形式, 组装全局刚度矩阵
4. 施加边界条件
5. 求解线性系统 $K\mathbf{u} = \mathbf{f}$

刚度矩阵元素:

$$K_{ij} = \int_{\Omega} \nabla \phi_i \cdot \nabla \phi_j d\Omega$$

23.3 谱方法

思想: 用全局正交基展开 $u(x) = \sum \hat{u}_n \phi_n(x)$

Galerkin 方法: 将残差投影到基函数上为零。

优势: 对光滑解指数收敛。

劣势: 对不连续解有 Gibbs 现象。

速查版本见 7.2 节。

23.4 半拉格朗日方法

对 $u_t + \mathbf{v} \cdot \nabla u = 0$:

1. 从网格点 $\mathbf{x}$ 出发, 沿速度场回溯: $\mathbf{x}^* = \mathbf{x} - \Delta t \mathbf{v}(\mathbf{x})$
2. 在 $\mathbf{x}^*$ 处插值: $u^{n+1}(\mathbf{x}) = u^n(\mathbf{x}^*)$

优势: 无条件稳定。 **劣势:** 数值耗散。

24 第九层：与物理/CG 的交叉应用

24.1 微分方程在渲染中的出现

方程	渲染中的角色
Helmholtz 方程	波动光学、衍射
辐射传输方程 (RTE)	参与介质中的光传输
渲染方程 (积分方程)	全局光照
扩散方程	次表面散射近似
Poisson 方程	压力投影、法线重建

24.2 微分方程在物理模拟中的出现

方程	模拟对象
Navier–Stokes	流体（水、烟、火）
弹性方程	固体变形
波动方程	布料、绳索、声波
热方程	温度场、扩散
Hamilton 方程	刚体、粒子系统
反应–扩散方程	图案生成 (Turing)

24.3 微分方程在几何处理中的出现

方程	几何处理任务
$\Delta u = 0$ (Laplace)	调和映射、网格平滑
$\Delta^2 u = 0$ (双调和)	薄板弯曲、曲面重建
平均曲率流	网格平滑、曲面演化
测地线方程	最短路径、形状匹配
$-\Delta u = \lambda u$	形状分析、谱聚类

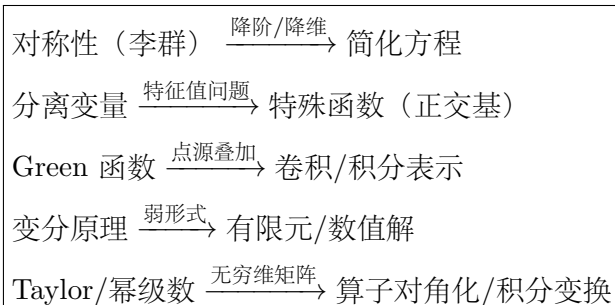
25 总结：微分方程的统一视角

25.1 五条核心线索

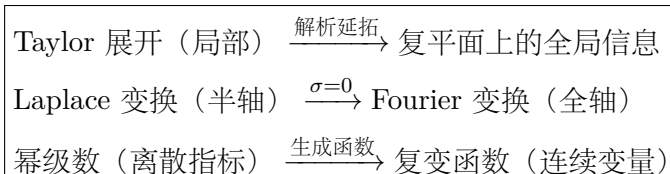
- 1. 对称性 → 降阶/简化 (李群方法、分离变量、行波解、自相似解)
- 2. 线性算子的谱 → 正交基 → 展开 (Fourier、球谐、Bessel、Legendre)
- 3. Green 函数 → 点源响应 → 叠加 (线性问题的通用解法)
- 4. 变分原理 → 弱形式 → 数值离散 (有限元的理论基础)

5. 特征值问题 → 振动模式 → 形状/频率分析 (贯穿所有领域)

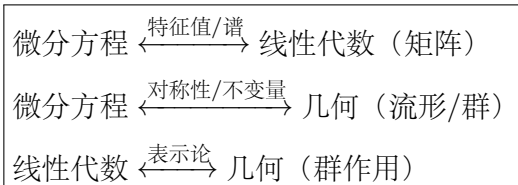
25.2 知识网络



25.3 从局部到全局的三条路径



25.4 微分方程 ↔ 代数 ↔ 几何的三角关系



25.5 最终统一

所有方法归结为一个核心问题:

$$Lu = f$$

其中 L 是 (微分/积分/差分) 算子。求解策略:

1. 找 L 的特征基 → 对角化 → 逐分量求解 (分离变量、谱方法)
2. 找 L^{-1} (Green 函数) → 卷积 → 叠加 (Green 函数法、边界元法)
3. 利用对称性 → 降维 → 简化 (李群方法、行波解)
4. 变分/能量最小化 → 弱形式 → 离散 (有限元)
5. 迭代/逼近 → 逐步收敛 (Picard 迭代、Neumann 级数、路径追踪)

这五条路径覆盖了从考研解题到前沿研究的所有微分方程方法。

Part II

专题二：李群、李代数与拓扑

26 李群的基本概念

26.1 定义

李群 G 是一个同时具有群结构和光滑流形结构的对象，使得群乘法 $G \times G \rightarrow G$ 和取逆 $G \rightarrow G$ 都是光滑映射。

维度：李群作为流形的维度。

26.2 经典李群

群	定义	维度	应用
$GL(n, \mathbb{R})$	$n \times n$ 可逆实矩阵	n^2	一般线性变换
$SL(n, \mathbb{R})$	$\det A = 1$	$n^2 - 1$	保体积变换
$O(n)$	$A^T A = I$	$\frac{n(n-1)}{2}$	保距（含反射）
$SO(n)$	$A^T A = I, \det A = 1$	$\frac{n(n-1)}{2}$	旋转
$U(n)$	$A^\dagger A = I$	n^2	量子力学
$SU(n)$	$A^\dagger A = I, \det A = 1$	$n^2 - 1$	规范场论
$Sp(n)$	$A^\dagger A = I$, 保辛形式	$n(2n+1)$	哈密顿力学
$SE(n)$	$\begin{pmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R \in SO(n)$	$\frac{n(n+1)}{2}$	刚体运动

26.3 关键低维例子

26.3.1 $SO(2)$ ：平面旋转

$$SO(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} : \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

- 维度：1（一个参数 θ ）
- 拓扑： S^1 （圆）
- 阿贝尔群（交换）
- 同构于 $U(1)$ （复数单位圆）

26.3.2 $SO(3)$ ：三维旋转

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^T R = I, \det R = 1\}$$

- 维度：3（三个参数，如欧拉角或轴角）
- 拓扑： $\mathbb{RP}^3$ （三维实射影空间）
- 非阿贝尔群
- 基本群： $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$ （旋转 2π 不等于恒等!）

26.3.3 $SU(2)$ ：自旋群

$$SU(2) = \{A \in \mathbb{C}^{2 \times 2} : A^\dagger A = I, \det A = 1\}$$

元素可以写成：

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

- 维度：3
- 拓扑： S^3 （三维球面）
- 单连通： $\pi_1(SU(2)) = 0$
- 同构于单位四元数群 $\text{Sp}(1)$

关键关系： $SU(2) \xrightarrow{2:1} SO(3)$ （二重覆盖）

物理意义：

- 电子自旋 $1/2$ ：旋转 2π 后波函数变号，旋转 4π 才回到自身
- 这就是为什么 $SU(2)$ （而非 $SO(3)$ ）是自旋的正确对称群

26.3.4 $SE(3)$ ：三维刚体运动

$$SE(3) = \left\{ \begin{pmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} : R \in SO(3), \mathbf{t} \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

- 维度：6（3 旋转 + 3 平移）
- 拓扑： $SO(3) \times \mathbb{R}^3$ （作为流形）
- 半直积结构： $SE(3) = SO(3) \ltimes \mathbb{R}^3$

在 CG 中：刚体变换、骨骼动画、相机运动。

26.4 李群的同态与覆盖

覆盖映射： $\phi: \tilde{G} \rightarrow G$ 是局部同胚的满同态。

万有覆盖群： 单连通的覆盖群。

群	万有覆盖	覆盖映射	核
$SO(3)$	$SU(2) \cong S^3$	2:1	$\{\pm I\} \cong \mathbb{Z}_2$
$SO(2) \cong S^1$	$\mathbb{R}$	$\theta \mapsto e^{i\theta}$	$\mathbb{Z}$
$SO(1, 3)^+$ (Lorentz)	$SL(2, \mathbb{C})$	2:1	$\{\pm I\}$

27 李代数

27.1 定义

李代数 $\mathfrak{g}$ 是向量空间，配备双线性运算 $[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ (李括号)，满足：

1. 反对称: $[X, Y] = -[Y, X]$
2. Jacobi 恒等式: $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$

李群与李代数的关系： 李代数 $\mathfrak{g} = T_e G$ (李群在单位元处的切空间)，李括号来自向量场的对易子。

27.2 结构常数

选基 $\{T_a\}$, $a = 1, \dots, \dim \mathfrak{g}$:

$$[T_a, T_b] = f_{ab}^c T_c$$

f_{ab}^c 是**结构常数**，完全决定了李代数的结构。

Jacobi 恒等式的约束：

$$f_{ab}^d f_{dc}^e + f_{bc}^d f_{da}^e + f_{ca}^d f_{db}^e = 0$$

27.3 指数映射

$$\exp: \mathfrak{g} \rightarrow G, \quad X \mapsto e^X = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}$$

性质：

- $\exp(0) = e$ (单位元)
- $\exp(tX)$ 是过单位元的一参数子群
- 在单位元附近是局部微分同胚
- 一般不是满射 (如 $SL(2, \mathbb{R})$)

Baker–Campbell–Hausdorff 公式：

$$\log(e^X e^Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]] + \cdots$$

意义：群乘法在李代数层面由李括号完全决定（局部）。

27.4 经典李代数

27.4.1 $\mathfrak{so}(3)$

$$\mathfrak{so}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : A^T = -A\}$$

基：

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对易关系： $[J_i, J_j] = \varepsilon_{ijk} J_k$

与角动量的关系：量子力学中 $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k$ ，正是 $\mathfrak{so}(3)$ 的结构（乘以 $i\hbar$ ）。

27.4.2 $\mathfrak{su}(2)$

$$\mathfrak{su}(2) = \{A \in \mathbb{C}^{2 \times 2} : A^\dagger = -A, \operatorname{tr} A = 0\}$$

基（Pauli 矩阵除以 $2i$ ）：

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$T_a = \frac{1}{2}\sigma_a$ ，对易关系： $[T_a, T_b] = i\varepsilon_{abc} T_c$

$\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$ （作为李代数同构），但 $SU(2) \not\cong SO(3)$ （作为群不同构，拓扑不同）。

27.4.3 $\mathfrak{so}(1,3)$ ：Lorentz 代数

$$\mathfrak{so}(1,3) = \{A : A^T \eta + \eta A = 0\}, \quad \eta = \operatorname{diag}(-1, 1, 1, 1)$$

6 个生成元：3 个旋转 J_i + 3 个 boost K_i

对易关系：

$$[J_i, J_j] = i\varepsilon_{ijk} J_k$$

$$[J_i, K_j] = i\varepsilon_{ijk} K_k$$

$$[K_i, K_j] = -i\varepsilon_{ijk} J_k$$

复化后分解： $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{su}(2)_{\mathbb{C}}$

令 $A_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i)$, $B_i = \frac{1}{2}(J_i - iK_i)$ ，则 $[A_i, A_j] = i\varepsilon_{ijk} A_k$, $[B_i, B_j] = i\varepsilon_{ijk} B_k$, $[A_i, B_j] = 0$ 。

物理意义：这解释了为什么粒子按 (j_1, j_2) 分类（两个“自旋”量子数）：

- $(0,0)$: 标量 (Higgs)
- $(\frac{1}{2},0)$: 左手 Weyl 旋量
- $(0,\frac{1}{2})$: 右手 Weyl 旋量
- $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$: 向量 (光子)
- $(1,0)$ 或 $(0,1)$: 反对称张量

27.4.4 $\mathfrak{su}(n)$

$$\mathfrak{su}(n) = \{A \in \mathbb{C}^{n \times n} : A^\dagger = -A, \operatorname{tr} A = 0\}$$

维度: $n^2 - 1$

- $\mathfrak{su}(2)$: 3 维, 弱相互作用
- $\mathfrak{su}(3)$: 8 维, 强相互作用 (量子色动力学)

27.5 Killing 形式与半单性

Killing 形式:

$$B(X, Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad}_X \circ \operatorname{ad}_Y)$$

其中 $(\operatorname{ad}_X)(Y) = [X, Y]$ 。

Cartan 判据: $\mathfrak{g}$ 半单 $\iff B$ 非退化。

紧致性: $\mathfrak{g}$ 是紧致李代数 $\iff B$ 负定。

27.6 伴随表示

伴随表示: $\operatorname{Ad} : G \rightarrow GL(\mathfrak{g}), \operatorname{Ad}_g(X) = gXg^{-1}$

无穷小版本: $\operatorname{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}), \operatorname{ad}_X(Y) = [X, Y]$

在物理中: 规范场 (胶子、 W 玻色子) 在伴随表示下变换。

28 李代数的分类

28.1 单李代数与半单李代数

单李代数: 没有非平凡理想 ($[I, \mathfrak{g}] \subset I$ 的子空间 I)。

半单李代数: 单李代数的直和。

分类定理 (Cartan–Killing): 复半单李代数完全由 Dynkin 图分类。

28.2 经典李代数系列

类型	李代数	维度	物理
A_n	$\mathfrak{sl}(n+1, \mathbb{C})$	$n(n+2)$	$SU(n+1)$: 色、味对称
B_n	$\mathfrak{so}(2n+1, \mathbb{C})$	$n(2n+1)$	$SO(2n+1)$: 旋转
C_n	$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C})$	$n(2n+1)$	$Sp(n)$: 辛对称
D_n	$\mathfrak{so}(2n, \mathbb{C})$	$n(2n-1)$	$SO(2n)$: 旋转

28.3 例外李代数

类型	维度	出现
G_2	14	八元数的自同构群; 弦论
F_4	52	例外 Jordan 代数; 弦论
E_6	78	大统一理论候选
E_7	133	超引力; 弦论
E_8	248	弦论 ($E_8 \times E_8$ 杂化弦); 凝聚态 (Ising 模型)

28.4 根系与 Dynkin 图

28.4.1 Cartan 子代数与根

Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$: 极大交换子代数 (所有元素可同时对角化)。

根: $\alpha \in \mathfrak{h}^*$ 使得存在 $E_\alpha \neq 0$ 满足 $[H, E_\alpha] = \alpha(H)E_\alpha$, $\forall H \in \mathfrak{h}$ 。

分解:

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

28.4.2 Dynkin 图

构造规则:

- 每个单根画一个节点
- 两节点间的边数由夹角决定: $0^\circ \rightarrow 0$ 边, $60^\circ \rightarrow 1$ 边, $45^\circ \rightarrow 2$ 边, $30^\circ \rightarrow 3$ 边
- 不等长根之间加箭头 (指向短根)

经典系列的 Dynkin 图:

- A_n : $\circ - \circ - \circ - \dots - \circ$ (n 个节点, 链状)
- B_n : $\circ - \circ - \dots - \circ \Rightarrow \circ$ (末端双键)
- C_n : $\circ - \circ - \dots - \circ \Leftarrow \circ$ (末端双键, 方向反)

- D_n : $\circ - \circ - \dots - \circ$ 末端分叉为两个节点

例外系列: G_2 、 F_4 、 E_6 、 E_7 、 E_8 有特殊的 Dynkin 图。

28.5 表示论

28.5.1 权与最高权

权: 表示空间中 $H \in \mathfrak{h}$ 的特征值。

最高权: 在某个偏序下最大的权。

定理: 不可约表示由最高权唯一确定。

28.5.2 $\mathfrak{su}(2)$ 的表示

不可约表示由非负整数/半整数 j 标记, 维度 $2j + 1$:

- $j = 0$: 标量 (1 维)
- $j = 1/2$: 旋量 (2 维) —— 电子自旋
- $j = 1$: 向量 (3 维) —— 光子
- $j = 3/2$: (4 维) —— Δ 重子
- $j = 2$: (5 维) —— 引力子

28.5.3 $\mathfrak{su}(3)$ 的表示与粒子物理

基本表示 $\mathbf{3}$: 夸克 (u, d, s)

共轭表示 $\bar{\mathbf{3}}$: 反夸克

分解:

$$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$$

$\mathbf{8}$: 8 个胶子 (伴随表示); $\mathbf{1}$: 单态。

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{10} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$$

$\mathbf{10}$: 重子十重态 (Δ 、 Σ^* 、 Ξ^* 、 Ω^-) —— 这是盖尔曼预言 Ω^- 的基础。

29 拓扑结构

29.1 基本群

基本群 $\pi_1(X)$: 闭合路径的同伦类。

空间	π_1	物理意义
S^1	$\mathbb{Z}$	绕数 (Aharonov–Bohm 效应)
$SO(3) \cong \mathbb{RP}^3$	$\mathbb{Z}_2$	自旋 1/2 (2π 旋转 $\neq$ 恒等)
$SU(2) \cong S^3$	0 (单连通)	万有覆盖
$U(1) \cong S^1$	$\mathbb{Z}$	磁通量子化、涡旋
$SO(3,1)^+$ (Lorentz)	$\mathbb{Z}_2$	旋量

29.2 高阶同伦群

$\pi_n(X)$: $S^n \rightarrow X$ 的连续映射的同伦类。

同伦群	值	物理意义
$\pi_2(S^2)$	$\mathbb{Z}$	磁单极 ('t Hooft–Polyakov)
$\pi_3(S^2)$	$\mathbb{Z}$	Skyrmion (核子模型)
$\pi_3(SU(2))$	$\mathbb{Z}$	瞬子 (Yang–Mills)
$\pi_3(SU(3))$	$\mathbb{Z}$	QCD 真空结构 (θ 真空)
$\pi_1(U(1))$	$\mathbb{Z}$	涡旋 (超流、超导)

29.3 纤维丛与拓扑

主 G -丛: $P \xrightarrow{\pi} M$, 纤维是群 G 。

分类: 主 G -丛的同构类由 $[M, BG]$ 给出 (BG 是分类空间)。

特征类:

- $U(1)$ 丛: 第一 Chern 类 $c_1 \in H^2(M, \mathbb{Z}) \rightarrow$ 磁通量子化
- $SU(n)$ 丛: Chern 类 $c_k \rightarrow$ 瞬子数
- $SO(n)$ 丛: Pontryagin 类 p_k 、Euler 类 e

在物理中:

- 电磁场是 $U(1)$ 主丛上的联络
- Yang–Mills 场是 $SU(n)$ 主丛上的联络
- 瞬子数 = 第二 Chern 数 = $\frac{1}{8\pi^2} \int \text{tr}(F \wedge F)$

29.4 de Rham 上同调

de Rham 上同调:

$$H_{dR}^k(M) = \frac{\ker(d: \Omega^k \rightarrow \Omega^{k+1})}{\text{im}(d: \Omega^{k-1} \rightarrow \Omega^k)} = \frac{\text{闭形式}}{\text{恰当形式}}$$

物理意义:

- $H_{dR}^2(M) \neq 0$: 存在非平凡的电磁场构型 (磁单极)
- $H_{dR}^1(M) \neq 0$: 存在非平凡的矢势 (Aharonov-Bohm)

29.5 同调与流形

Euler 示性数:

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^n (-1)^k b_k$$

其中 $b_k = \dim H^k(M)$ 是 Betti 数。

Gauss-Bonnet 定理:

$$\int_M K dA = 2\pi\chi(M)$$

(K 是高斯曲率, M 是闭曲面)

在 CG 中: 网格的拓扑不变量 (亏格) 影响参数化和网格生成。

30 在物理学中的应用

30.1 量子力学中的对称性

30.1.1 角动量与 $\mathfrak{so}(3)$

角动量算子满足 $\mathfrak{so}(3)$ 代数:

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$$

不可约表示 $\rightarrow$ 角动量量子化:

- $\hat{L}^2|l, m\rangle = \hbar^2 l(l+1)|l, m\rangle$
- $\hat{L}_z|l, m\rangle = \hbar m|l, m\rangle$
- $l = 0, 1, 2, \dots; m = -l, \dots, l$

球谐函数 Y_l^m 是 $SO(3)$ 的第 l 个不可约表示的基函数。

30.1.2 自旋与 $\mathfrak{su}(2)$

自旋算子满足 $\mathfrak{su}(2)$ 代数:

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k$$

电子自旋 $s = 1/2$: $SU(2)$ 的 2 维表示。

为什么是 $SU(2)$ 而非 $SO(3)$? 因为 $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$, $SO(3)$ 的投影表示 (允许相位) 等价于 $SU(2)$ 的普通表示。

30.1.3 氢原子与 $SO(4)$

氢原子有隐藏对称性: 除了角动量 $\mathbf{L}$, 还有 Runge-Lenz 向量 $\mathbf{A}$ 。

$\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{A}$ 共同生成 $\mathfrak{so}(4) \cong \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ 。

结果: 能级 E_n 的简并度是 n^2 (而非仅 $2l+1$), 这由 $SO(4)$ 的不可约表示解释。

30.2 规范场论

30.2.1 规范对称性 → 力

核心思想：要求拉格朗日量在局部规范变换下不变 → 必须引入规范场（联络）→ 规范场就是力。

规范群	规范场	力	粒子
$U(1)$	A_μ (1 个)	电磁力	光子
$SU(2)$	W_μ^a (3 个)	弱力	$W^\pm, Z^0$
$SU(3)$	G_μ^a (8 个)	强力	8 个胶子

30.2.2 标准模型的群结构

$$G_{SM} = SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$$

- $SU(3)_C$: 色对称（强相互作用）
- $SU(2)_L$: 弱同位旋（弱相互作用）
- $U(1)_Y$: 弱超荷

电弱对称性破缺: $SU(2)_L \times U(1)_Y \xrightarrow{\text{Higgs}} U(1)_{EM}$

30.2.3 规范场的数学结构

规范场 = 主丛上的联络：

$$A = A_\mu^a T_a dx^\mu$$

场强 = 曲率：

$$F = dA + A \wedge A = \frac{1}{2} F_{\mu\nu}^a T_a dx^\mu \wedge dx^\nu$$

Yang–Mills 作用量：

$$S_{YM} = -\frac{1}{2} \int \text{tr}(F \wedge *F) = -\frac{1}{4} \int F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} d^4x$$

30.3 广义相对论与时空对称性

时空对称群：

- 牛顿力学：Galilei 群 (10 维)
- 狭义相对论：Poincaré 群 $ISO(1,3)$ (10 维)
- 广义相对论：微分同胚群 $\text{Diff}(M)$ (无穷维)

Poincaré 群 = Lorentz 群 + 平移：

$$ISO(1,3) = SO(1,3) \ltimes \mathbb{R}^4$$

Wigner 分类：粒子 = Poincaré 群的不可约酉表示，由 (m, s) 标记（质量、自旋）。

30.4 凝聚态物理

对称性	破缺	结果
$U(1)$ (相位)	超导	磁通量子化、Josephson 效应
$SO(3)$ (自旋)	铁磁	磁畴、自旋波
平移对称性	晶体	声子、能带结构
$SU(2) \times SU(2)$	手征对称性破缺	核子质量

Goldstone 定理：连续对称性自发破缺 $\rightarrow$ 无质量 Goldstone 玻色子。

Higgs 机制：规范对称性自发破缺 $\rightarrow$ 规范玻色子获得质量（Goldstone 玻色子被“吃掉”）。

31 在微分方程中的应用

31.1 对称性方法求解 ODE

（详见微分方程专题第四层，此处总结要点）

对称性	生成元	效果
x 平移	∂_x	降阶（缺 x ）
y 平移	∂_y	降阶（缺 y ）
尺度变换	$x\partial_x + y\partial_y$	齐次方程降阶
旋转	$-y\partial_x + x\partial_y$	极坐标简化

31.2 对称性方法求解 PDE

热方程 $u_t = ku_{xx}$ 的对称群（6 维）：

- x 平移： ∂_x
- t 平移： ∂_t
- u 的线性叠加： $u\partial_u$
- 尺度： $(2t\partial_t + x\partial_x)$
- Galilei boost： $(2kt\partial_x + xu\partial_u)$
- 特殊共形： $(4k^2t^2\partial_t + 4ktx\partial_x + (2kt - x^2)u\partial_u)$

利用对称性构造特殊解：

- 平移不变 $\rightarrow$ 行波解 $u = f(x - ct)$
- 尺度不变 $\rightarrow$ 自相似解 $u = t^{-\alpha}f(x/\sqrt{t})$ （热核！）
- 旋转不变 $\rightarrow$ 径向解 $u = u(r, t)$

31.3 守恒律与矩映射

Noether 定理的李群表述：

若作用量 $S = \int L dt$ 在一参数群 g_ε 下不变，则：

$$Q = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \delta q$$

是守恒量。

矩映射 (Moment Map)： 将对称群的李代数映射到相空间上的守恒量：

$$\mu : \mathfrak{g} \rightarrow C^\infty(M), \quad X \mapsto \mu_X$$

满足 $\{\mu_X, f\} = X_M(f)$ (X_M 是 X 在相空间 M 上诱导的向量场)。

例子：

- 平移对称 $\rightarrow$ 动量 p
- 旋转对称 $\rightarrow$ 角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$
- 时间平移 $\rightarrow$ 能量 H

32 在计算机图形学中的应用

32.1 三维旋转与四元数

32.1.1 旋转的多种表示

表示	参数数	奇异性	应用
旋转矩阵 $R \in SO(3)$	9 (6 约束)	无	通用变换
欧拉角	3	有 (万向锁)	动画关键帧
轴角 $(\hat{n}, \theta)$	3	$\theta = 0$ 处	物理模拟
四元数 $q \in SU(2)$	4 (1 约束)	无	插值、组合

32.1.2 四元数与 $SU(2)$

单位四元数 $q = \cos \frac{\theta}{2} + \sin \frac{\theta}{2}(\hat{n}_x i + \hat{n}_y j + \hat{n}_z k)$

旋转作用： $\mathbf{v}' = q\mathbf{v}q^{-1}$ (将 $\mathbf{v}$ 视为纯虚四元数)

优势：

- 无万向锁
- 组合旋转 = 四元数乘法 ($O(1)$ vs 矩阵乘法 $O(27)$)
- 插值自然 (Slerp)
- 归一化便宜 (4 个分量)

32.1.3 Slerp (球面线性插值)

$$\text{Slerp}(q_0, q_1, t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin \Omega} q_0 + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin \Omega} q_1$$

其中 $\cos \Omega = q_0 \cdot q_1$ (四元数点积)。

几何意义: 在 S^3 (单位四元数空间) 上沿大圆弧插值。

32.2 刚体运动与 $SE(3)$

32.2.1 刚体变换

$$T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \in SE(3)$$

32.2.2 $\mathfrak{se}(3)$ 与螺旋运动

$$\mathfrak{se}(3) = \left\{ \begin{pmatrix} [\omega]_{\times} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{pmatrix} : \omega, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

指数映射 (螺旋运动):

$$\exp \begin{pmatrix} [\omega]_{\times} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{[\omega]_{\times}} & V\mathbf{v} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $V = I + \frac{1-\cos \theta}{\theta^2} [\omega]_{\times} + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} [\omega]_{\times}^2$ 。

在 CG 中: 骨骼动画的关节变换、相机运动、机器人学。

32.3 球谐函数与 $SO(3)$ 表示

32.3.1 球谐函数 = $SO(3)$ 的不可约表示基

$Y_l^m(\theta, \phi)$ 是 $SO(3)$ 的第 l 个不可约表示 (维度 $2l+1$) 的基函数。

旋转下的变换:

$$Y_l^m(R^{-1}\hat{n}) = \sum_{m'=-l}^l D_{m'm}^l(R) Y_l^{m'}(\hat{n})$$

$D_{m'm}^l(R)$ 是 Wigner D -矩阵 ($(2l+1) \times (2l+1)$ 酉矩阵)。

32.3.2 在渲染中的应用

环境光照: 用球谐系数表示:

$$L(\hat{n}) \approx \sum_{l=0}^L \sum_{m=-l}^l c_l^m Y_l^m(\hat{n})$$

通常 $L=2$ (9 个系数) 即可表示低频环境光。

PRT (预计算辐射传输): 将传输算子在球谐基上对角化, 实现实时全局光照。

球面卷积：在球谐域变成逐元素乘法：

$$\widehat{f * g_l^m} = \hat{f}_l \cdot \hat{g}_l^m$$

（卷积定理的球面版本）

32.4 等变神经网络

核心思想：网络层在群作用下等变：

$$f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$$

实现：用不可约表示的张量积构造等变层。

应用：

- 分子性质预测（ $SE(3)$ 等变）
- 流体模拟（旋转等变）
- 3D 点云处理

32.5 微分几何与网格处理

32.5.1 曲面上的对称性

等距变换群：保持第一基本形式不变的变换。

共形变换群：保持角度不变的变换（无穷维!）。

在 CG 中：

- 纹理映射：共形映射（保持角度）
- 网格参数化：等距映射（保持距离）
- 形状匹配：在对称群下不变的特征

32.5.2 离散微分几何中的群结构

离散联络：网格边上的旋转（ $SO(3)$ 元素），描述向量沿边的平行移动。

离散曲率：绕顶点一圈的旋转角度亏损 = 高斯曲率的离散版本。

32.6 拓扑在 CG 中的应用

32.6.1 网格拓扑

Euler 公式： $V - E + F = 2 - 2g$ （ g 是亏格）

拓扑	亏格	例子
球面	0	封闭物体
环面	1	甜甜圈、手柄
双环面	2	眼镜框

影响：

- 参数化：球面拓扑可以展开到平面（需要切割），环面可以无切割展开
- 向量场：球面上不存在处处非零的连续切向量场（Hairy Ball 定理）
- 网格生成：拓扑决定了网格的连接方式

32.6.2 Hairy Ball 定理

S^2 上不存在处处非零的连续切向量场。
在 CG 中：

- 球面上的纹理坐标必有奇点（至少一个极点）
- 风向/毛发方向场在球面上必有零点
- 这解释了为什么地球仪的地图投影必有畸变

32.6.3 同调与网格分析

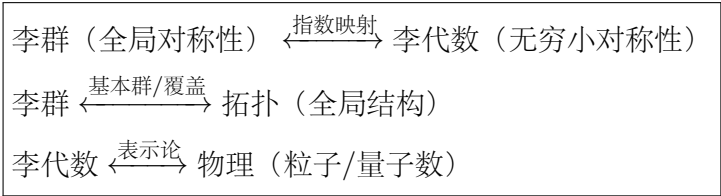
Betti 数：

- b_0 ：连通分量数
- b_1 ：独立环路数（“洞”的个数）
- b_2 ：封闭腔体数

在 CG 中：网格质量检查、拓扑简化、特征提取。

33 总结：李群—李代数—拓扑的统一视角

33.1 三条主线的交汇



33.2 核心对应表

数学	物理	CG	微分方程
李群	对称群	变换群	对称性
李代数	守恒量代数	无穷小变换	降阶生成元
表示	粒子分类	球谐/傅里叶	特征函数
指数映射	时间演化	旋转插值	矩阵指数解
覆盖群	自旋	四元数	多值解
特征类	拓扑荷	网格拓扑	指标定理

33.3 学习路径建议

1. 入门： $SO(2)$ 、 $SO(3)$ 、四元数、旋转矩阵（CG 直接可用）
2. 进阶：李代数、指数映射、BCH 公式（物理模拟、机器人学）
3. 深入：表示论、球谐函数（渲染、量子力学）
4. 抽象：纤维丛、特征类、同伦群（规范场论、拓扑物态）

33.4 推荐参考

- Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*（数学系标准教材）
- Stillwell, *Naive Lie Theory*（直观入门）
- Georgi, *Lie Algebras in Particle Physics*（物理应用）
- Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*（拓扑与物理）
- Crane, *Discrete Differential Geometry*（CG 中的离散几何）
- Sola et al., *A micro Lie theory for state estimation in robotics*（工程应用）